



SAE 1-5

DEVIS D'UN OUVRAGE SIMPLE

SAÉ 1-5 : DEVIS D'UN OUVRAGE SIMPLE

- Par cette SAÉ, l'étudiant sera amené à identifier les acteurs de l'acte de construire et leurs rôles dans la chronologie d'une opération de construction.
- A partir du dossier de consultation des entreprises (CCTP et plans), il pourra ainsi établir un devis pour la réalisation d'un ouvrage simple.

APPRENTISSAGES CRITIQUES

- Définir la chronologie d'une opération de construction, et identifier les intervenants et leurs fonctions.
- Exploiter les pièces écrites, graphiques et numériques du dossier technique pour réaliser un quantitatif.
- Estimer le prix de vente d'un ouvrage simple.
- Comparer des modes constructifs et proposer des modes opératoires en analysant les risques principaux.
- Décomposer la réalisation d'un ouvrage en tâches élémentaires et estimer leurs durées.

DÉROULEMENT :

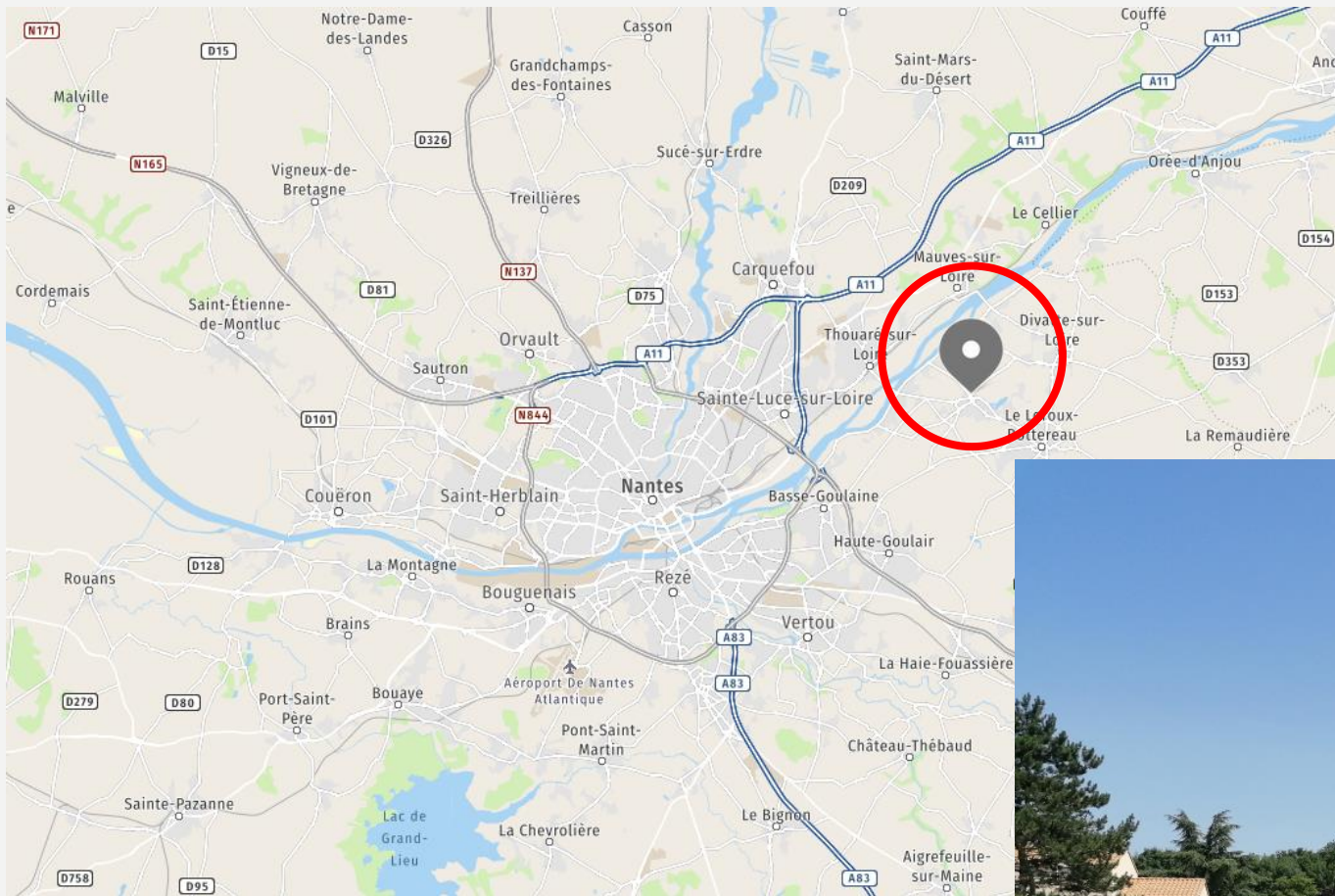
SÉANCES : 28 H

- Séance de TD n°1 : Acteurs de l'acte de construire et synthèse des modes constructifs (2h)
- Séances de TD n°1 (2h) et PTUT n°1 (4h) : Quantitatif du lot maçonnerie (6h)
- Séances de TD n°2 et 3 : DQE, commande et planning du lot plâtrerie (8h)
- Séance de PTUT n°2 : 4h
- Séances de TD n°3 et 4 : Mode opératoire, planning, DQE du lot chape et carrelage (8h)
- Evaluation

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

- Maison St Julien :
 - maison individuelle R+I
 - surface habitable de 113m²
 - construite à St Julien de Concelles.





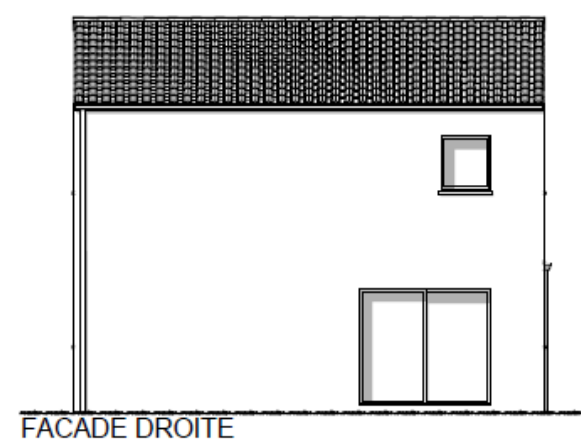
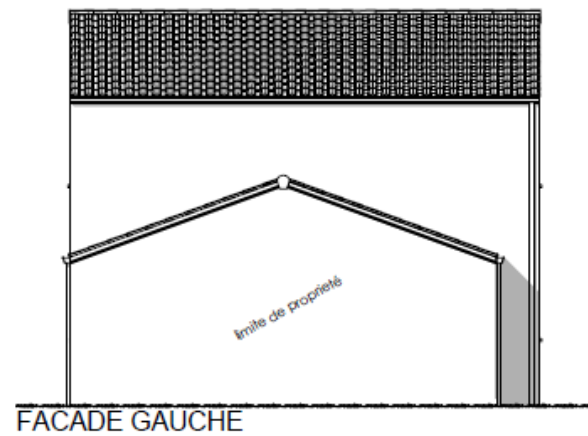
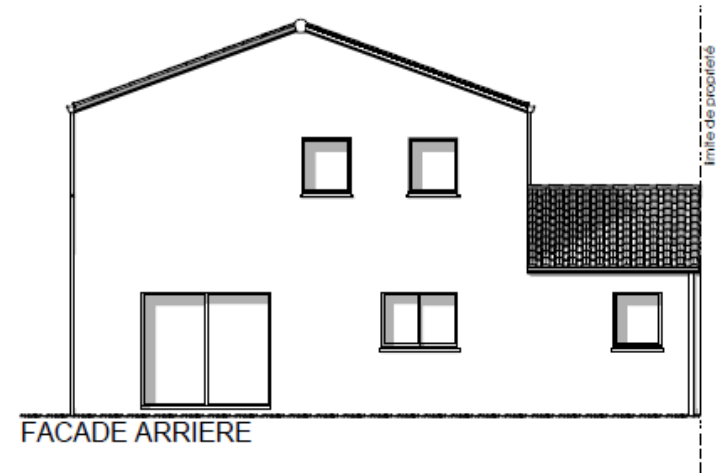
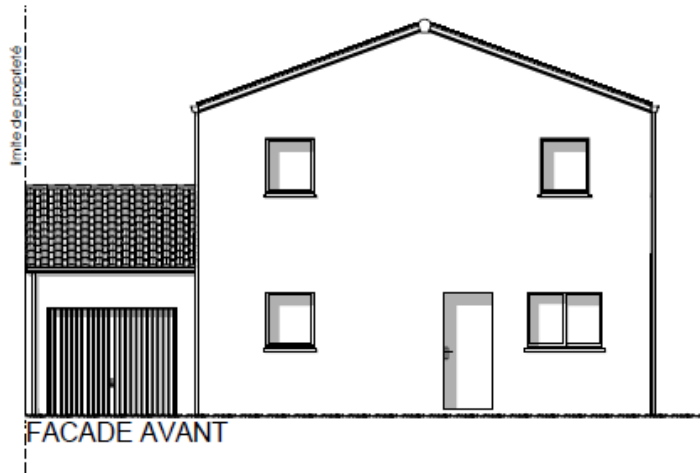
Plan de Localisation (sans échelle)

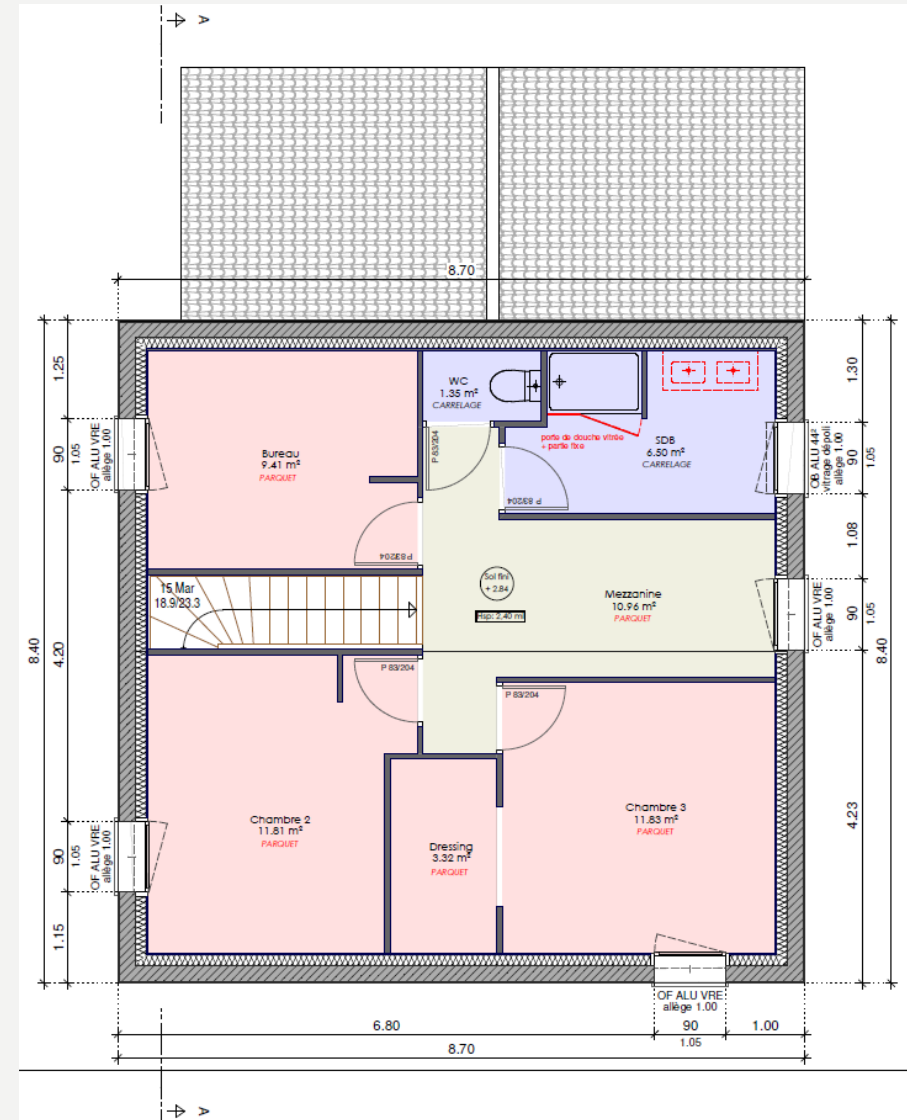


PERSPECTIVES

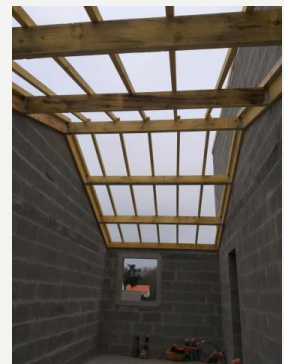


FAÇADES



[illegible]

PHOTOS DE CHANTIER

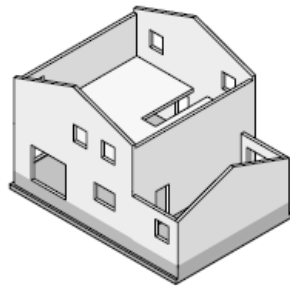


DÉROULEMENT

Conception



*Etudes,
contrats,...*



Chantier

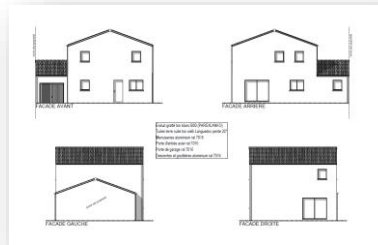
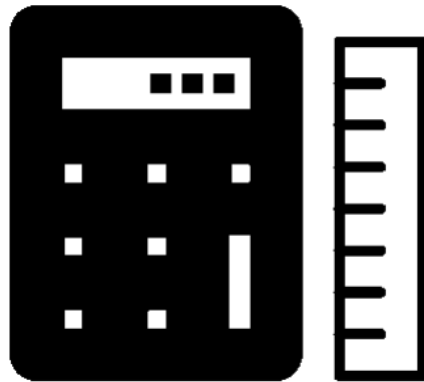


Livraison

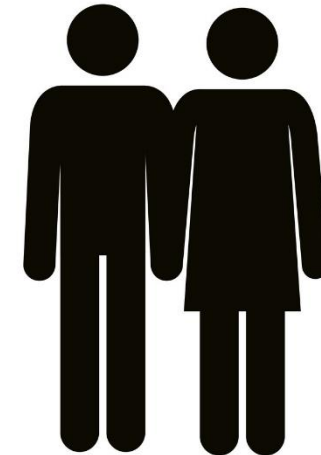


CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE

Maitre d'œuvre
=constructeur

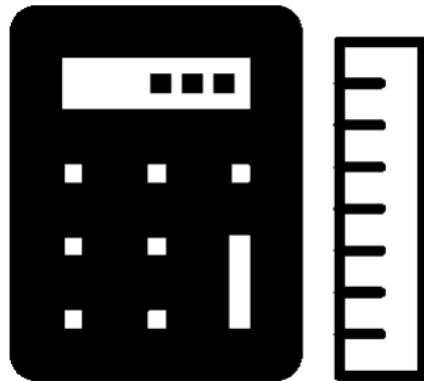


Maitre d'ouvrage



DQE : LES QUANTITÉS

Maitre d'oeuvre



Quantités

Descriptif Quantitatif Estimatif				
N° de dossier : ALBINSELLERY 2019				
Chantier : ALBIN - SELLERY				
DESCRIPTIF DQE	U	Qe	N°U	MHT
10 GROS OEUVRE				
10.2 Implantation du bâtiment compris repère, piquetage et niveaux				
Implantation du bâtiment par le rayon compris repère, piquetage et niveaux	u			
10.3 Fondations - Dallage				
10.3.3 Fondations				
10.3.3.1 Semelles filantes pour plain-pied	m3			
Fourniture et mise en oeuvre de semelles filantes selon indications des plans, du B.T.T., vibrage par la pompe à béton, dosage C/A, dosage suivant les règles pour le cas des constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg/m3 incorporation d'adjuvants (hydrophobes, antigel, plastifiant, retardateurs, etc.) si besoin est.				
10.3.3.2 Semelles isolées	m3			
Pot de fondation isolé pour renfort de dalle ou pour poteau, selon étude parasismique réalisée.				
10.3.3.5 Attentes parasismiques	u			
Fourniture et pose Attentes parasismiques				
10.3.4 Elevation en fouilles				
10.3.4.1 Mur de fondations en blocs béton semi-plaine épaisseur 0,20 m.	m2			
Maçonnerie en blocs de béton semi-plaine à granulats couverts par un mortier de ciment (masse volumique supérieure à 1700 kg/m3). Hourdis muni d'un treillis soudé à 300 kg de ciment, joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux de 0,5 cm.				
Couper, lappages et chutes. Toutes sujétions de pose telles que semelles isolées, poteaux, radisseurs, lendeurs, bloc-croix formé, chaînage vertical ou linéaire, etc.				
10.3.4.1.3 Enduit de sousassement	m2			
Application d'un revêtement d'imperméabilisation et de protection base de larmes hydrauliques et de polymères acryliques de type Thoroseal sur murs entiers.				
10.3.5 Ouvrage sous dallage ou vide sanitaire				
10.3.5.1 Prise de terre et ballon équipotentiel	u	1		
La prise de terre sera réalisée par la mise en place d'un câble cuivre nu 25 mm² en fond de fouille. La valeur de celui-ci devant être compatible avec le calibre du dispositif différentiel général. Les connexions sur les masses métalliques se feront par soudure.				
LOT : GROS OEUVRE				
Page 1 / 5				
date : 13/11/2020				

DQE

Entreprise 1



Entreprise 2



Entreprise 3



DQE : LES PRIX

Prix
unitaire

Entreprise 1



Entreprise 2



Entreprise 3

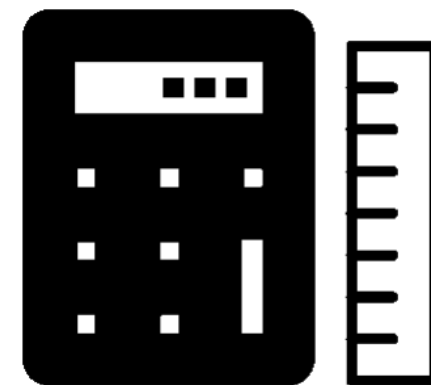


DQE

Descriptif Quantitatif Estimatif				
N° de dossier : AUBIN/BELLERY 2019 Chantier : AUBIN - BELLERY				
DESCRIPTIF DQE	U	Q	Px U	Mo H
10 GROS OEUVRE				
10.2 Implantation du bâtiment compris repère, piquetage et niveaux.	u			
Implantation du bâtiment par le maçon compris repère, piquetage et niveaux.				
10.3 Fondations - Dallage				
10.3.3 Semelles				
10.3.3.1 Semelles filantes pour plain-pied	m3			
Fourniture et mise en oeuvre de béton pour semelles filantes suivant indications des plans de principe ou B.E.T. Virage partiel et homogène. Béton armé CLIX, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg, incorporation d'adjuvants (hydratants, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.				
10.3.3.3 Semelles isolées	m3			
Pièce de fondation isolée pour renfort de dalle ou pour poteau, selon étude.				
10.3.5 Attentes parasismiques				
Fourniture et pose Attentes parasismiques	u			
10.3.4 Elevation en fouilles				
10.3.4.1 Mur de fondations en blocs béton semi-plains épaisseur 0,20 m.	m2			
Maçonnerie en blocs de béton semi-plains à granulats courants pour murs, disoion (masse volumique supérieure à 1700 kg/m3). Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment. Joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux par remplissage, les joints armés en montant. Compris coupes, harpages et chutes. Toutes sujétions de pose telles que semelles résilientes, potelets, raidisseurs, tendeurs, bloc creux formant chaînage vertical ou linteau, etc.				
10.3.4.1.3 Enduit de sousassement	m2			
Application d'un revêtement d'imperméabilisation et de protection à base de liants hydrauliques et de polymères acryliques de type Thoroseal sur murs enterrés.				
10.3.5 Ouvrage sous dallage ou vide sanitaire				
10.3.5.1 Prise de terre et liaison à la masse métallique	mt	1		
La prise de terre sera assurée par la mise en place d'un câble cuivre nu 25 mm2, entouré de fouille. La valeur de celle-ci devant être compatible avec le calibre du dispositif différentiel général. Les raccordements sur les masses métalliques se feront par soudures moléculaires.				
LOT : GROS OEUVRE				
Page 1 / 5			date : 13/11/2020	

Prix

Maitre d'oeuvre



DQE : COMPARAISON

Entreprise 1



DQE Quantitatif Estimatif			
Entreprise 1			
DESCRIPTIF	Q	U	ESTIM.
10.1 Implantation du bâtiment complet, y compris : - terrassement et déblaiement - fondations et murs de soubassement - charpente et couverture - menuiseries extérieures - peinture et revêtement de sol - électricité et plomberie - chauffage et ventilation - éclairage et sécurité - aménagement paysager - mobilier urbain - autres équipements	1	m²	1000

Entreprise 2



DQE Quantitatif Estimatif			
Entreprise 2			
DESCRIPTIF	Q	U	ESTIM.
10.1 Implantation du bâtiment complet, y compris : - terrassement et déblaiement - fondations et murs de soubassement - charpente et couverture - menuiseries extérieures - peinture et revêtement de sol - électricité et plomberie - chauffage et ventilation - éclairage et sécurité - aménagement paysager - mobilier urbain - autres équipements	1	m²	1000

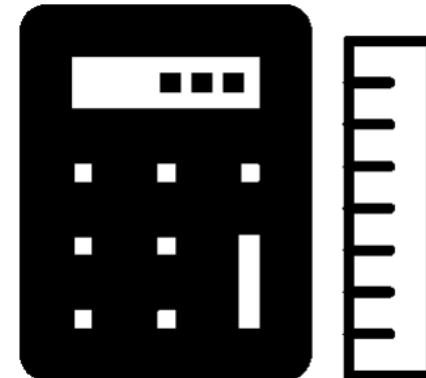
Entreprise 3



DQE Quantitatif Estimatif			
Entreprise 3			
DESCRIPTIF	Q	U	ESTIM.
10.1 Implantation du bâtiment complet, y compris : - terrassement et déblaiement - fondations et murs de soubassement - charpente et couverture - menuiseries extérieures - peinture et revêtement de sol - électricité et plomberie - chauffage et ventilation - éclairage et sécurité - aménagement paysager - mobilier urbain - autres équipements	1	m²	1000

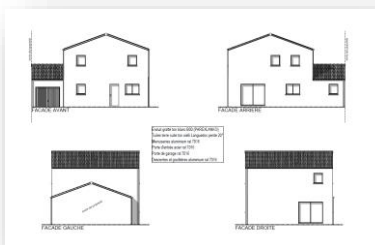
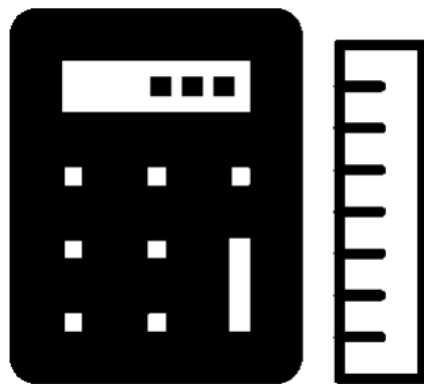
Comparaison

Maitre d'oeuvre



CHOIX D'UNE ENTREPRISE ET CONTRAT DE TRAVAUX

Maitre d'oeuvre



Descriptif Quantitatif Estimatif			
Libellé	Unité	Qté	Montant
10.1.1. Travaux de terrassement			
10.1.1.1. Terrassement en déblai	m ³	1	1000
10.1.1.2. Terrassement en remblai	m ³	1	1000
10.1.1.3. Terrassement en déblai et remblai	m ³	1	1000
10.1.1.4. Terrassement en déblai et remblai avec transport	m ³	1	1000
10.1.1.5. Terrassement en déblai et remblai avec transport et pose de revêtement	m ³	1	1000
10.1.1.6. Terrassement en déblai et remblai avec transport et pose de revêtement et pose de drainage	m ³	1	1000
10.1.1.7. Terrassement en déblai et remblai avec transport et pose de revêtement et pose de drainage et pose de revêtement	m ³	1	1000
10.1.1.8. Terrassement en déblai et remblai avec transport et pose de revêtement et pose de drainage et pose de revêtement et pose de revêtement	m ³	1	1000
10.1.1.9. Terrassement en déblai et remblai avec transport et pose de revêtement et pose de drainage et pose de revêtement et pose de revêtement et pose de revêtement	m ³	1	1000
10.1.1.10. Terrassement en déblai et remblai avec transport et pose de revêtement et pose de drainage et pose de revêtement et pose de revêtement et pose de revêtement	m ³	1	1000

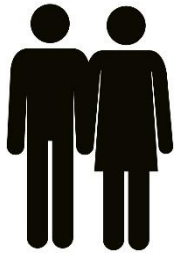
Descriptif Quantitatif Estimatif			
Libellé	Unité	Qté	Montant
10.2. Travaux de maçonnerie			
10.2.1. Maçonnerie en briques	m ²	1	1000
10.2.2. Maçonnerie en blocs	m ²	1	1000
10.2.3. Maçonnerie en pierres	m ²	1	1000
10.2.4. Maçonnerie en béton	m ²	1	1000
10.2.5. Maçonnerie en béton armé	m ²	1	1000
10.2.6. Maçonnerie en béton armé et béton	m ²	1	1000
10.2.7. Maçonnerie en béton armé et béton et béton	m ²	1	1000
10.2.8. Maçonnerie en béton armé et béton et béton et béton	m ²	1	1000
10.2.9. Maçonnerie en béton armé et béton et béton et béton et béton	m ²	1	1000
10.2.10. Maçonnerie en béton armé et béton et béton et béton et béton et béton	m ²	1	1000

Entreprise retenue



LES CONTRATS

Maitre d'ouvrage



Entreprises



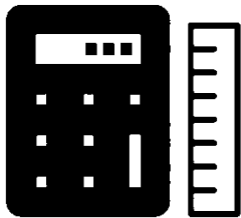
Terrassement
Maçonnerie
Charpente
Couverture
Plâtrerie
Carrelage
....

*Contrat de construction
de maison individuelle*

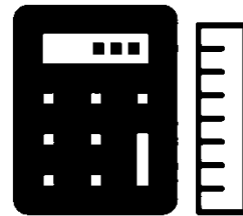
Contrat de travaux

Chantier

Livraison



Maitre d'oeuvre



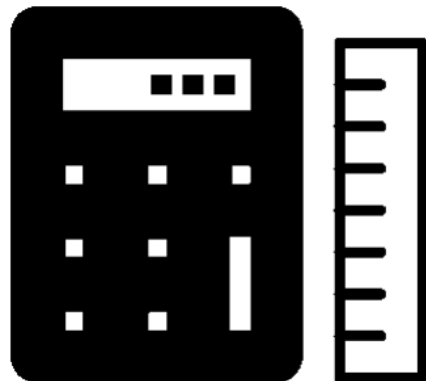
Maitre d'oeuvre



NOTRE RÔLE DANS CETTE SAE :

TD et PTUT n°1

Maitre d'oeuvre



TP et PTUT n°2 et 3

Entreprise

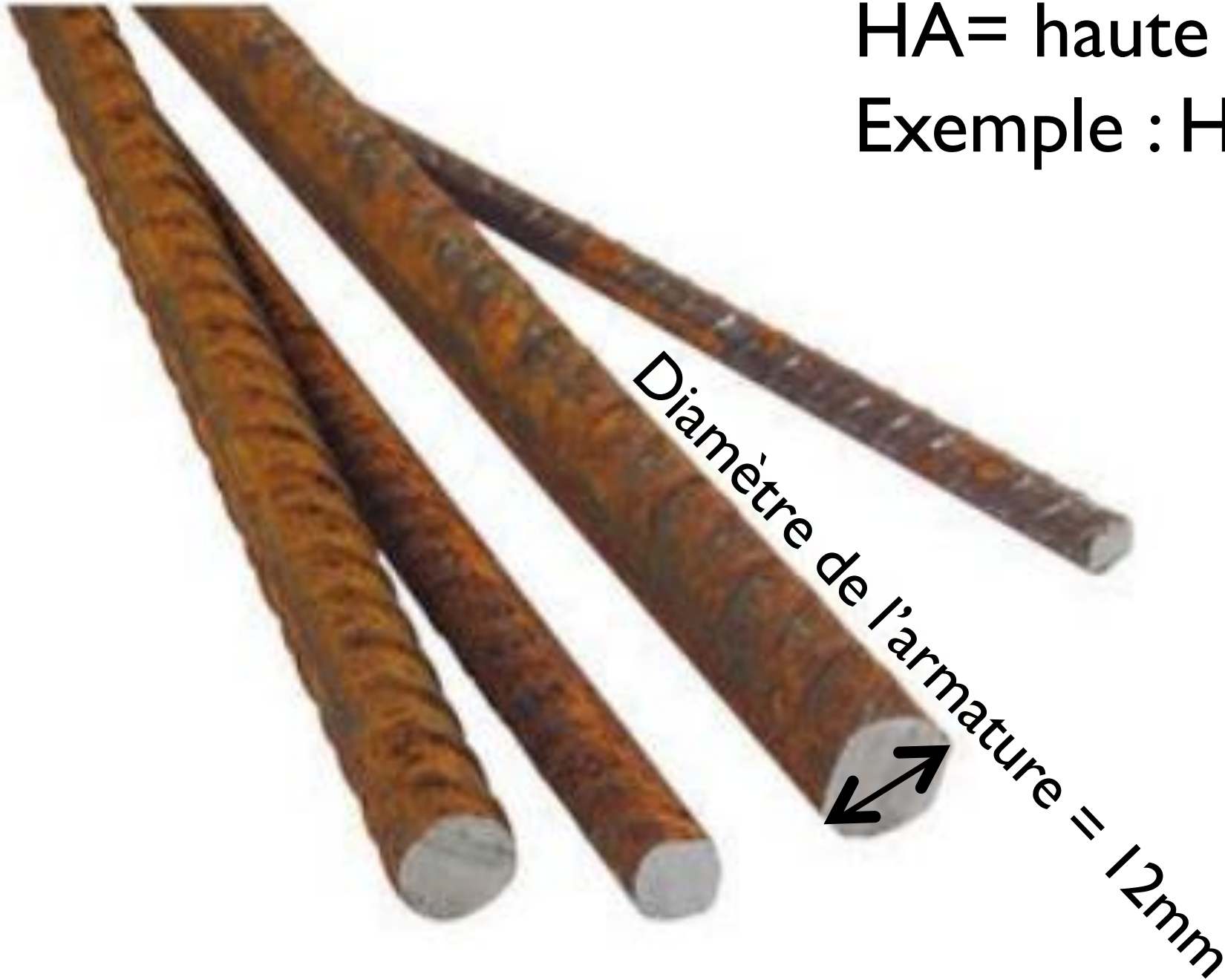


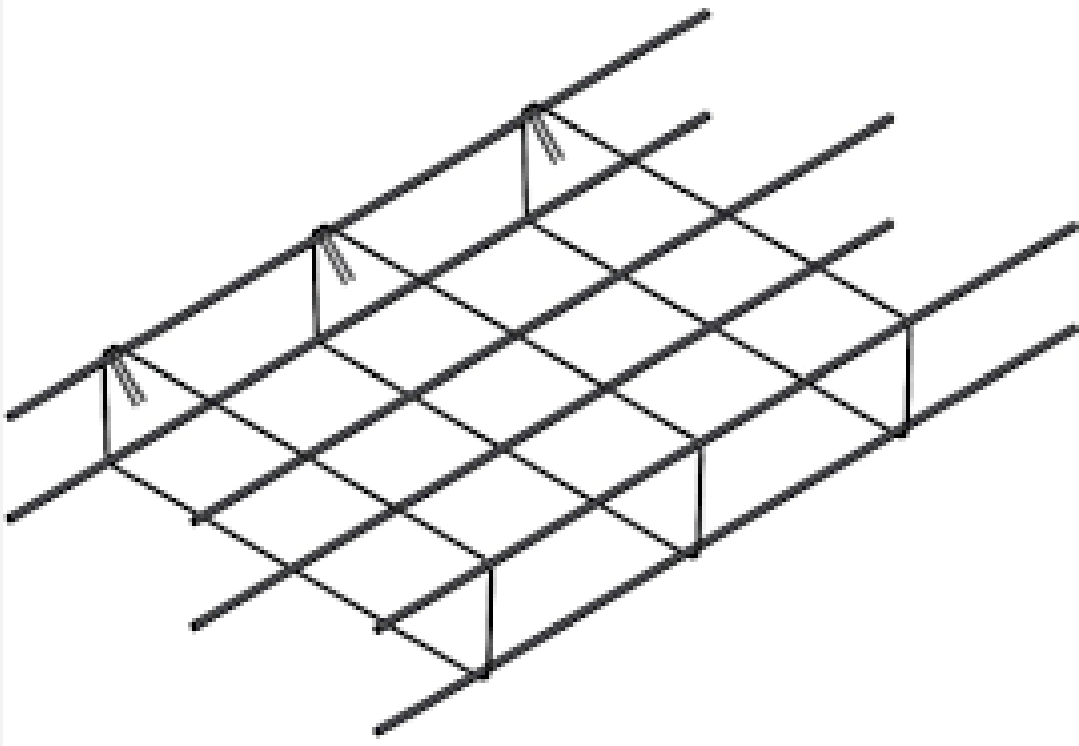
SÉANCE DE TD N°1 (2H) :

- A partir des pièces écrites et graphiques
 - identifier les différents **acteurs de l'acte de construire** impliqués dans la construction de cette maison individuelle.
- A partir du descriptif
 - rédiger **une note de synthèse** présentant les différents modes constructifs / systèmes / produits / matériaux retenus.

SÉANCE DE TD N°2 (6H) : REPÉRAGES PRÉALABLES

HA= haute adhérence
Exemple : HA12





Exemple : 6HA8

NOMBRE

DIAMETRE

DIAMETRE

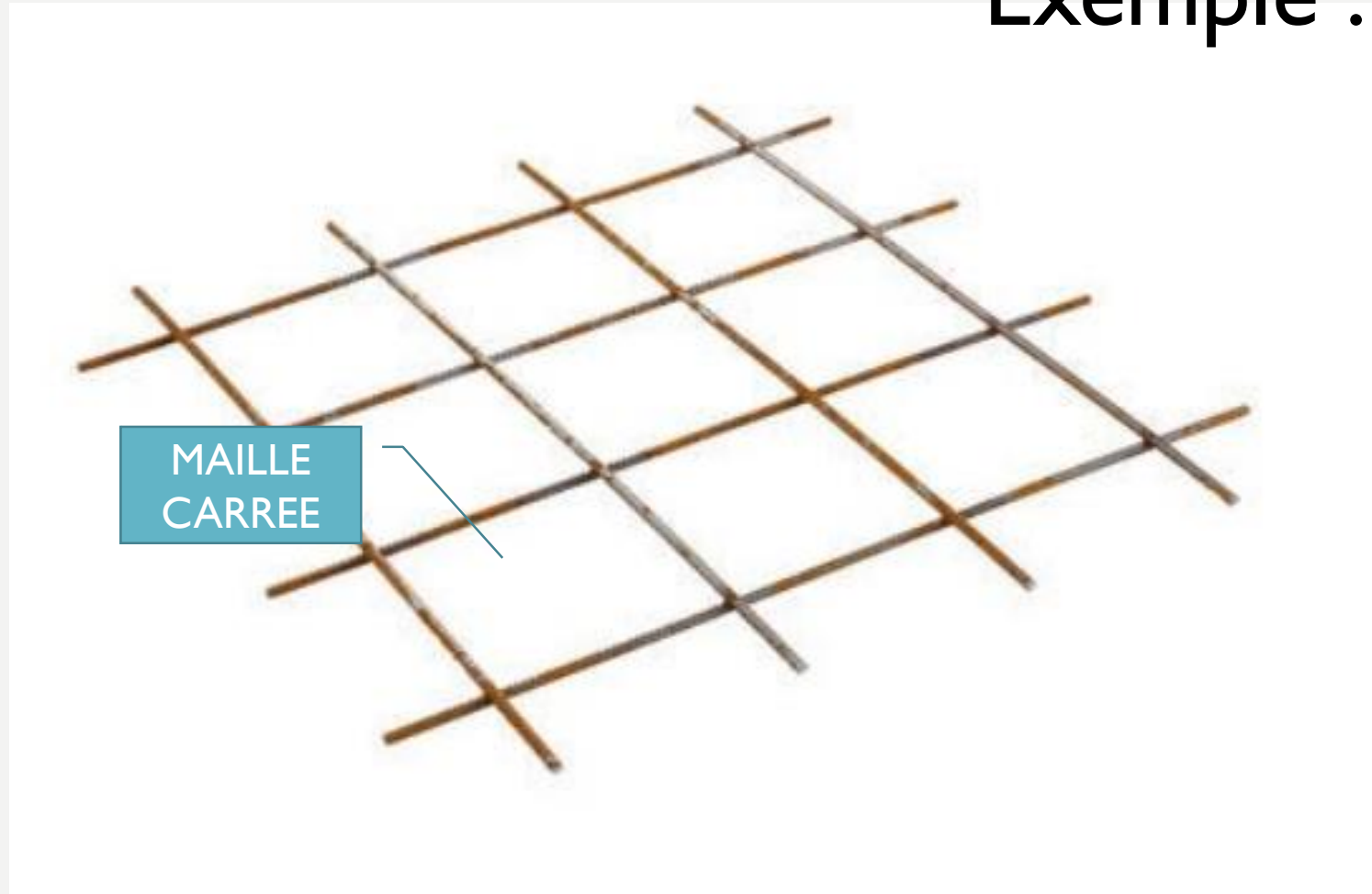
NOMBRE

Exemple : 4HA10

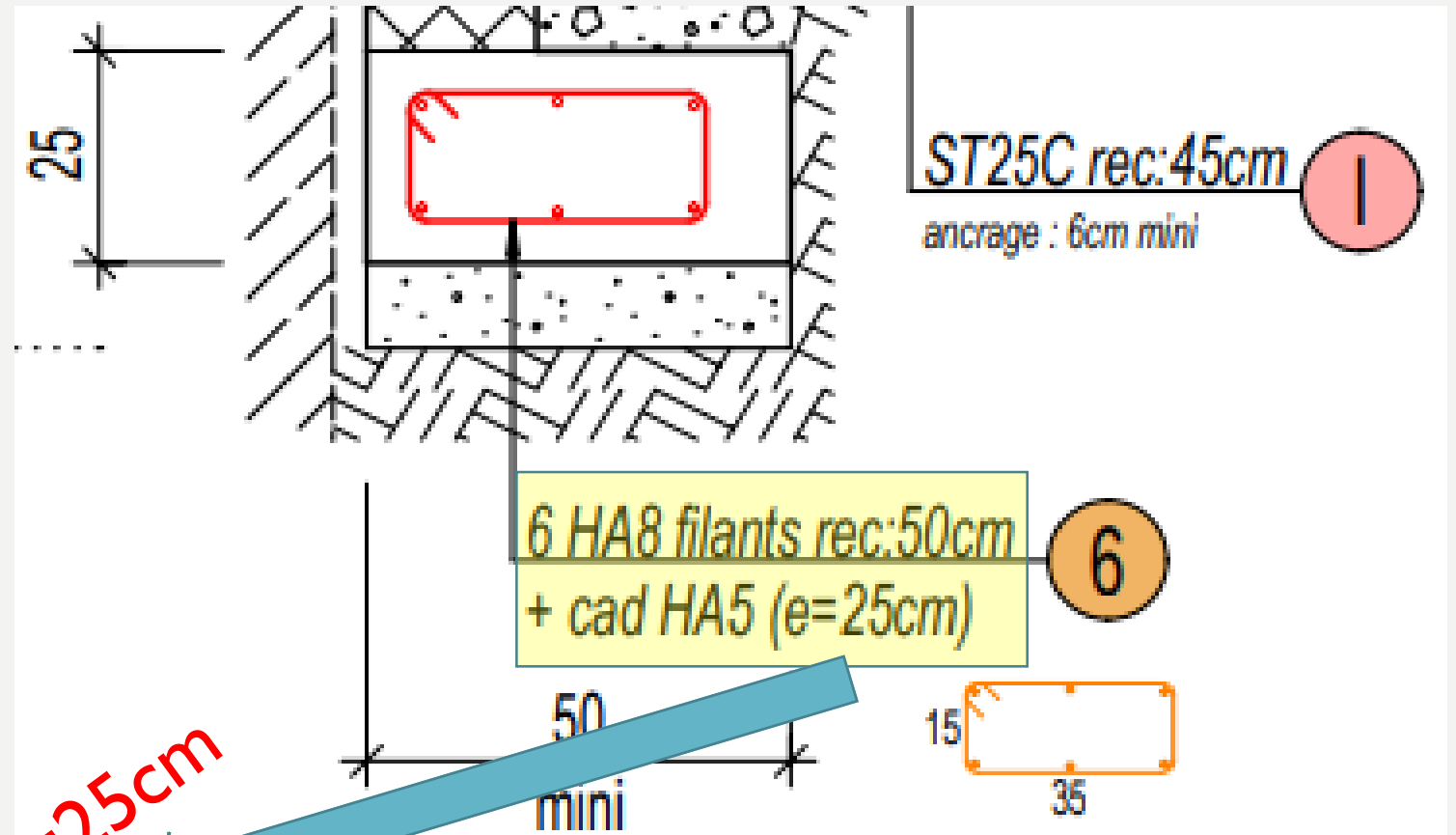
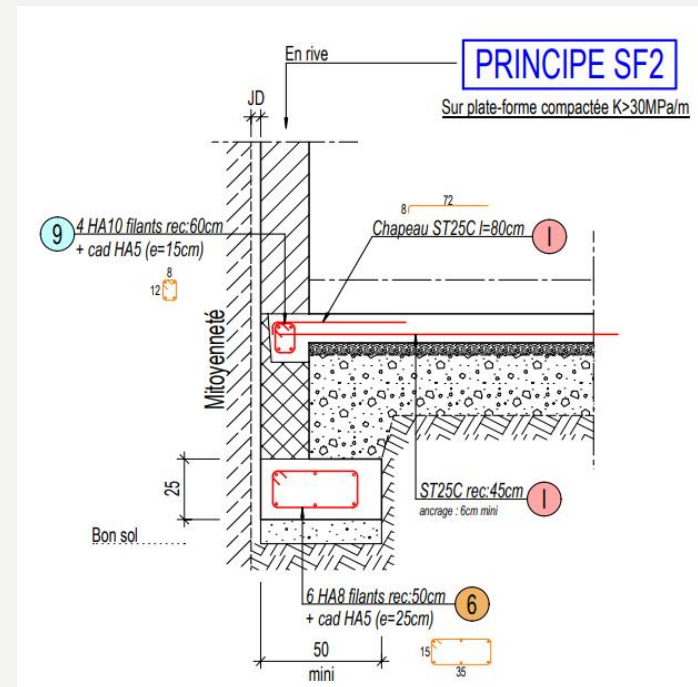


Treillis soudé

Exemple : IST25C

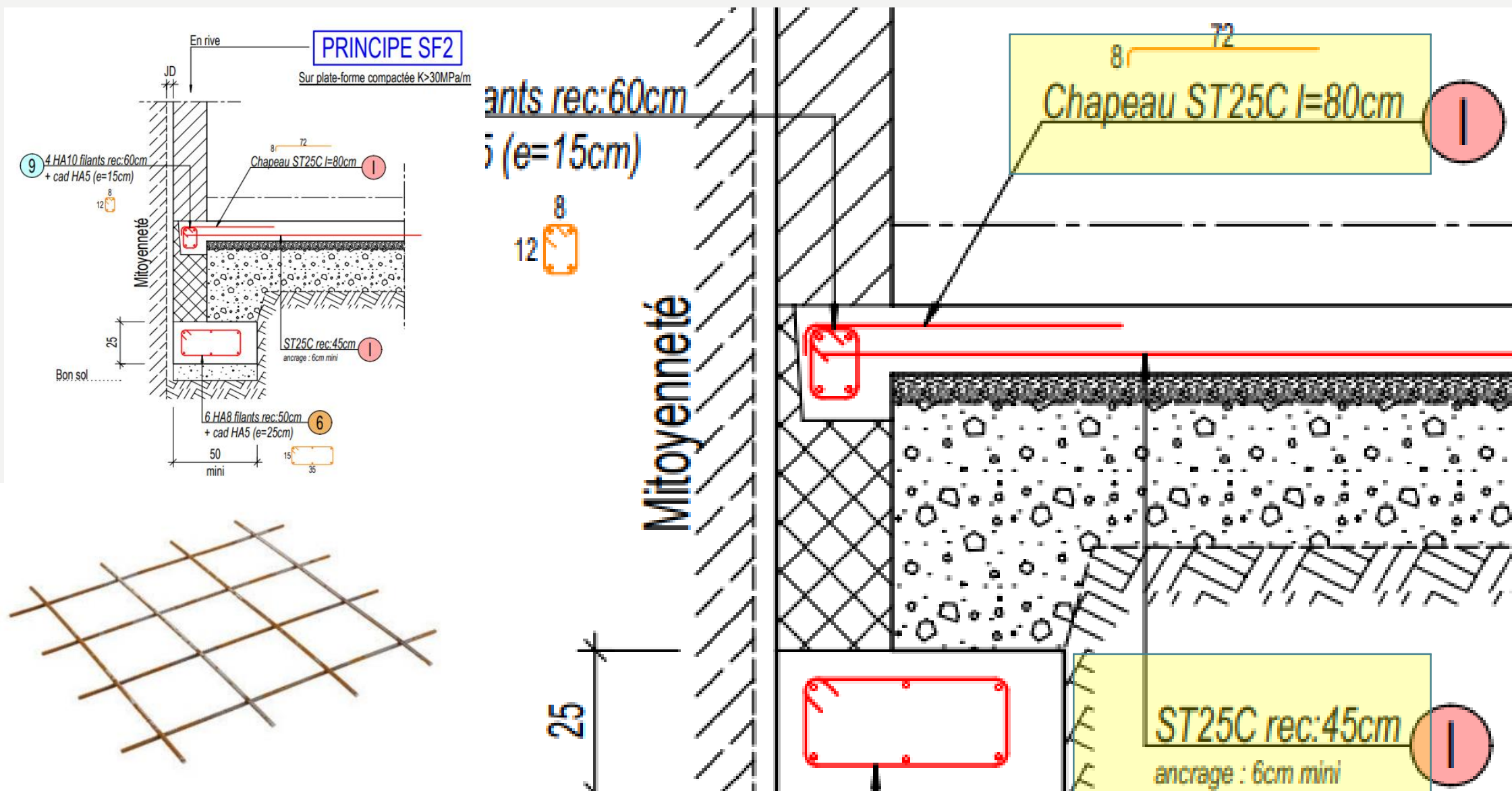


SEMELLE FILANTE 2



Espacement=25cm

DALLAGE



SÉANCE DE TD N°2 (6H) :

DESIGNATION	UNITE
Implantation	u
Béton de fondation	m ³
Raidisseurs et attentes parasismiques	u
Soubassement	m ²
Enduit sur soubassement	m ²
Film polyane	m ²
Dallage	m ³
Chainage horizontal	ml
Raidisseurs	ml
Chainage rampants	ml
Arase étanche – Coupure de capillarité	ml
Elévations en maçonnerie	m ²
Poutres	m ³
Linteaux	m ³
Coffres de volet roulant	u
Poteau	m ³
Plancher poutrelles hourdis	m ²
Seuils	ml
Appuis de fenêtre	ml
Bande de dressement	ml

10.3.3.1 Semelles filantes

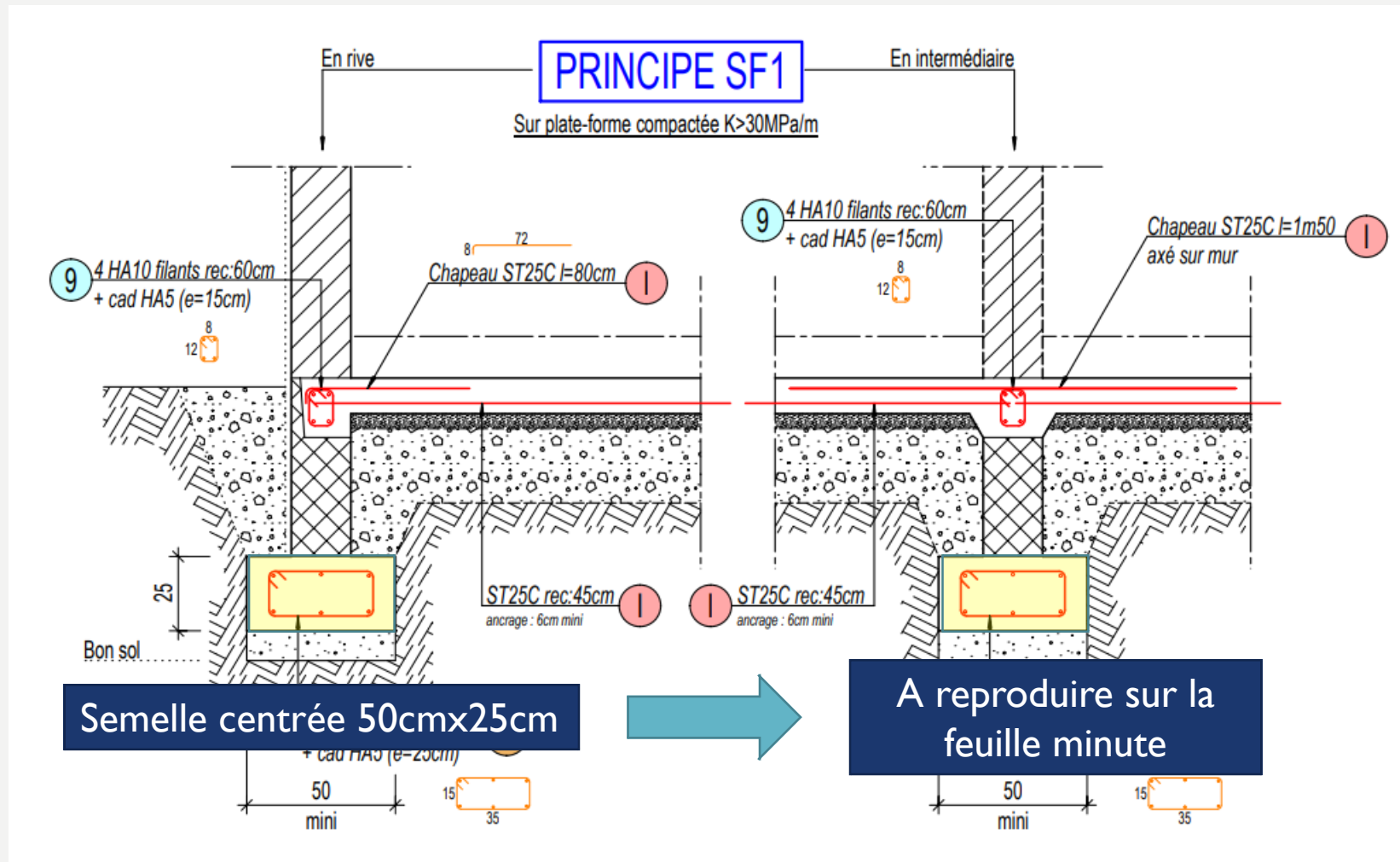
 m^3

10.3.3 Foundations

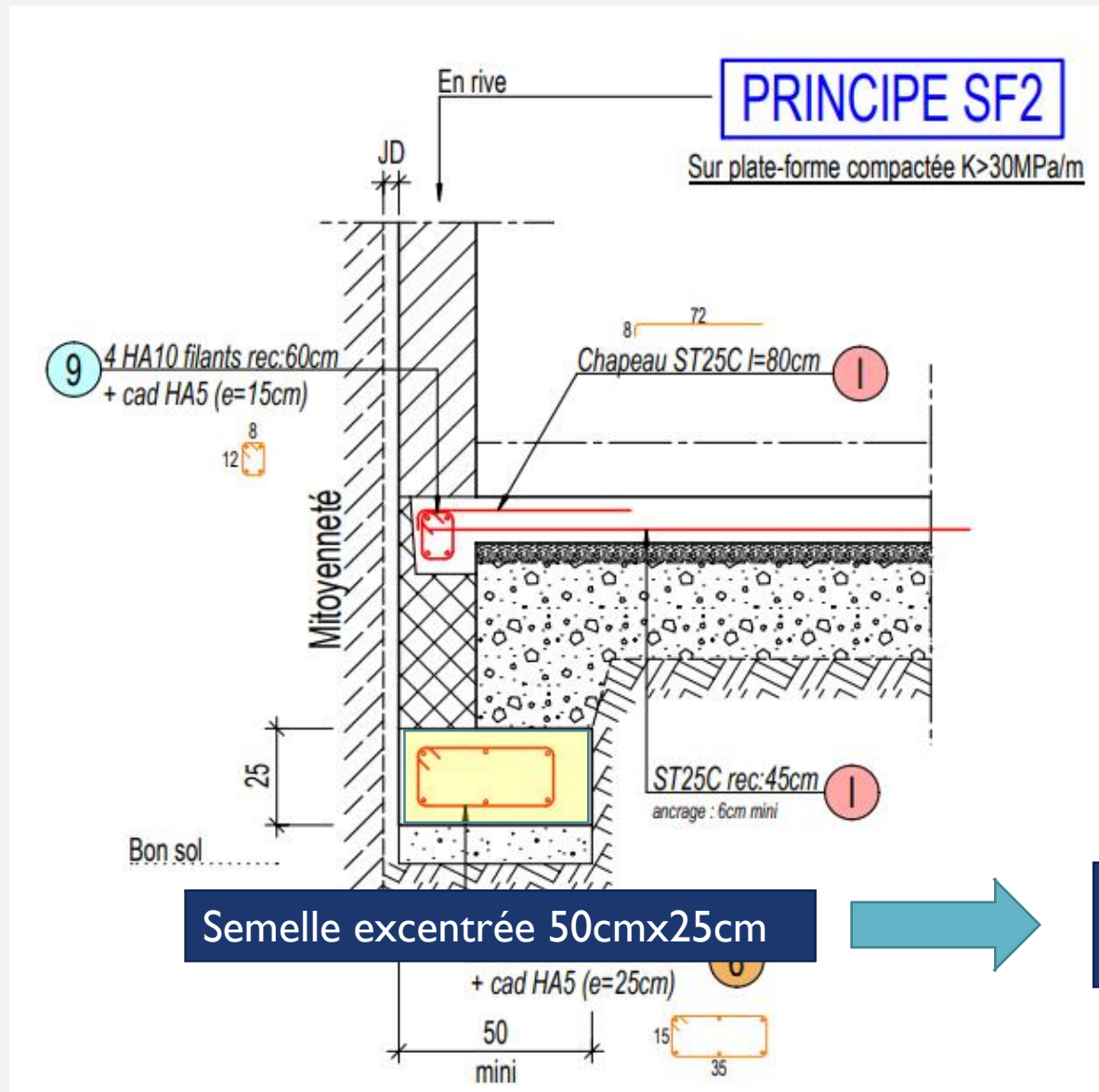
.m3

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour semelles filantes suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

SEMELLE FILANTE 1



SEMELLE FILANTE 2

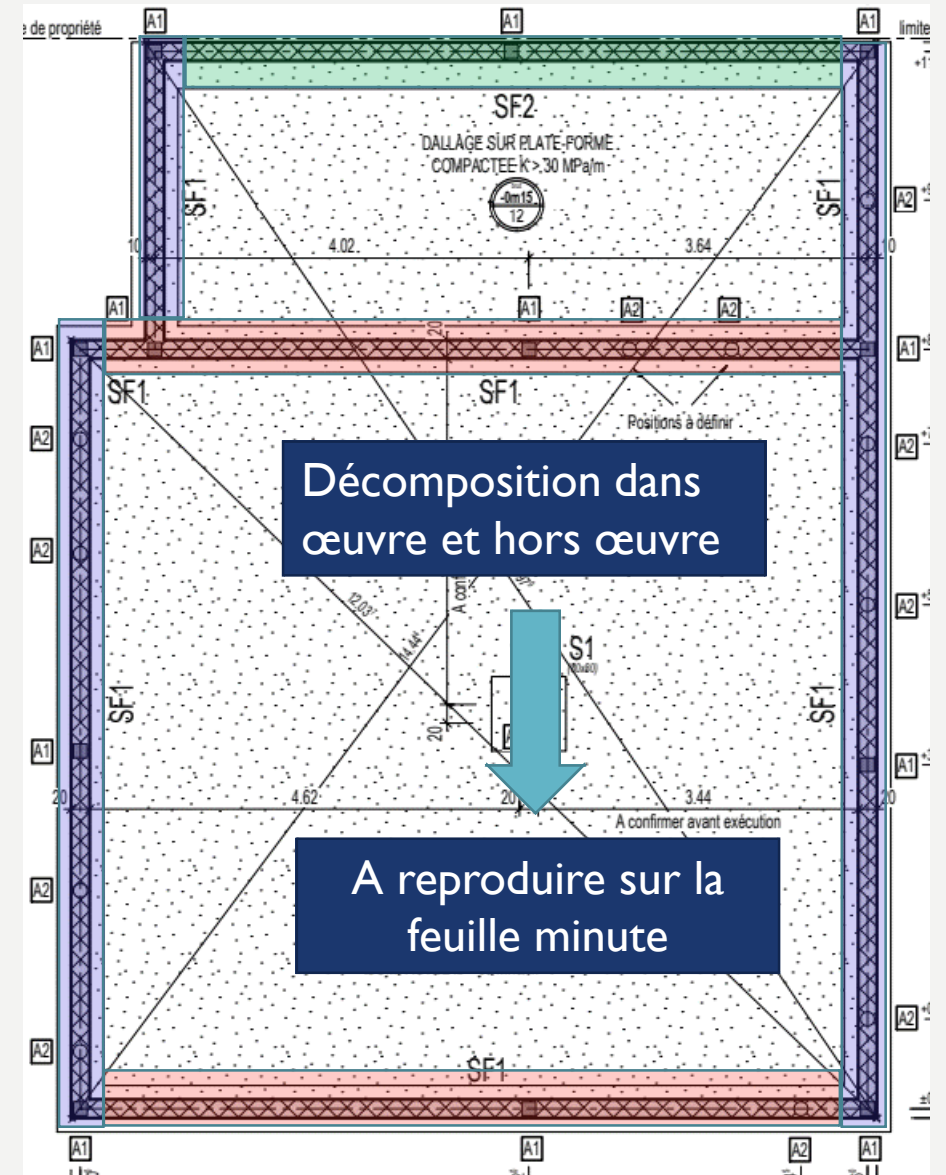
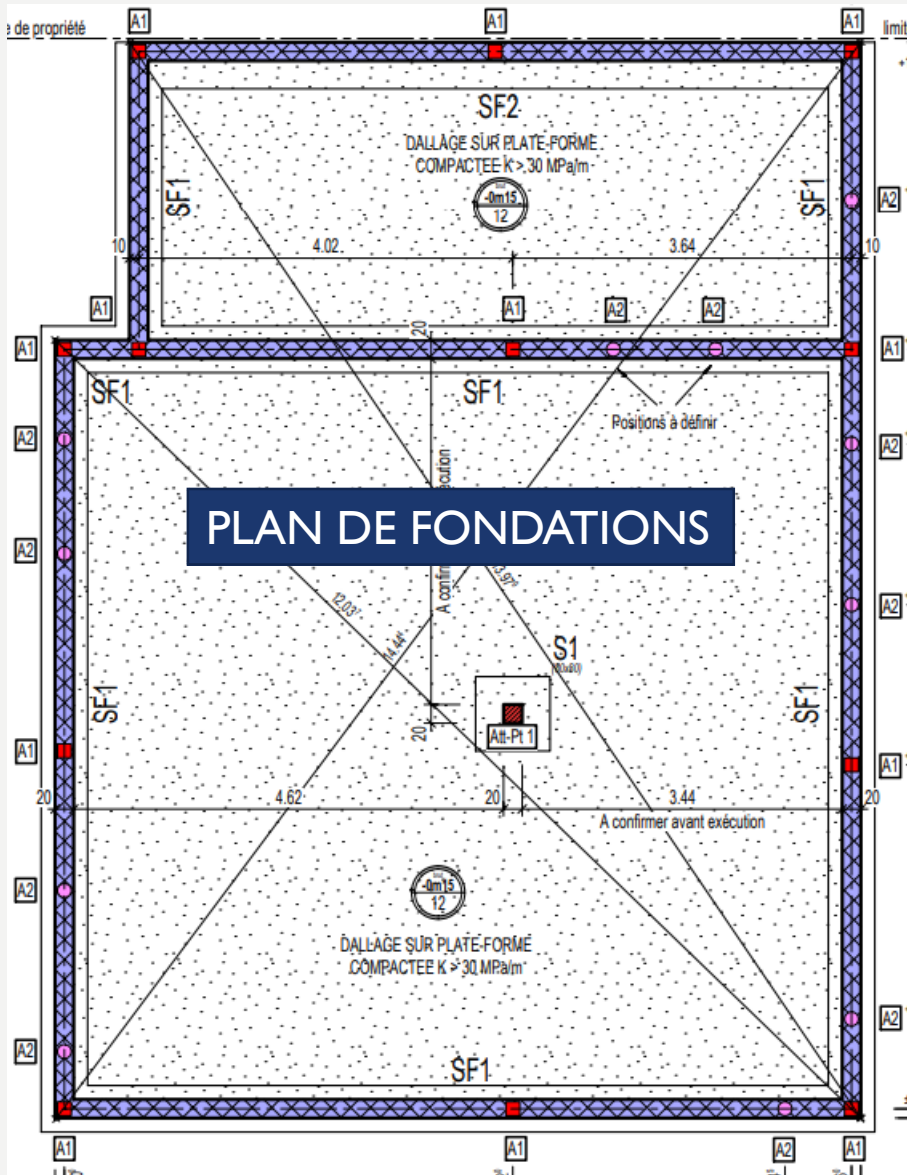


A reproduire sur la
feuille minute

BÉTON DE FONDATION

HORS
OEUVRE

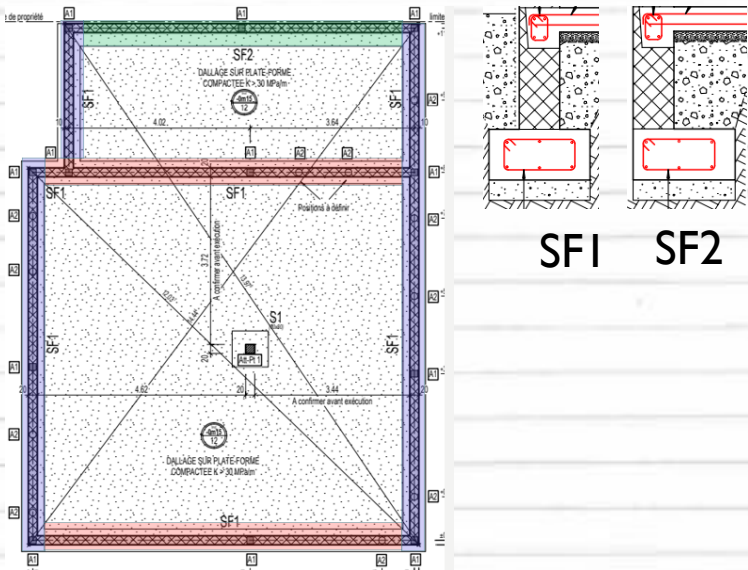
DANS
OEUVRE



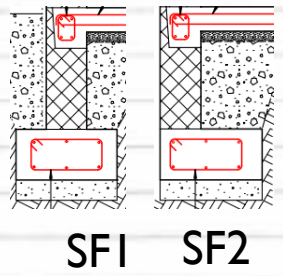
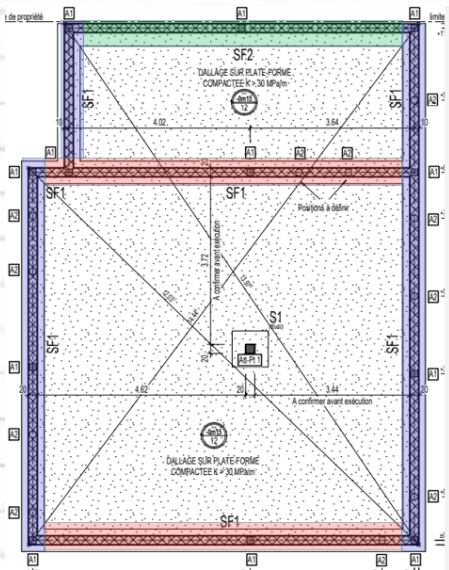
PROJET : _____

10.3.3.1 Semelles filantes

m³



10.3.3.1 Semelles filantes



LDOI =
2LDO2 =
2LHO2 =
TOTAL =

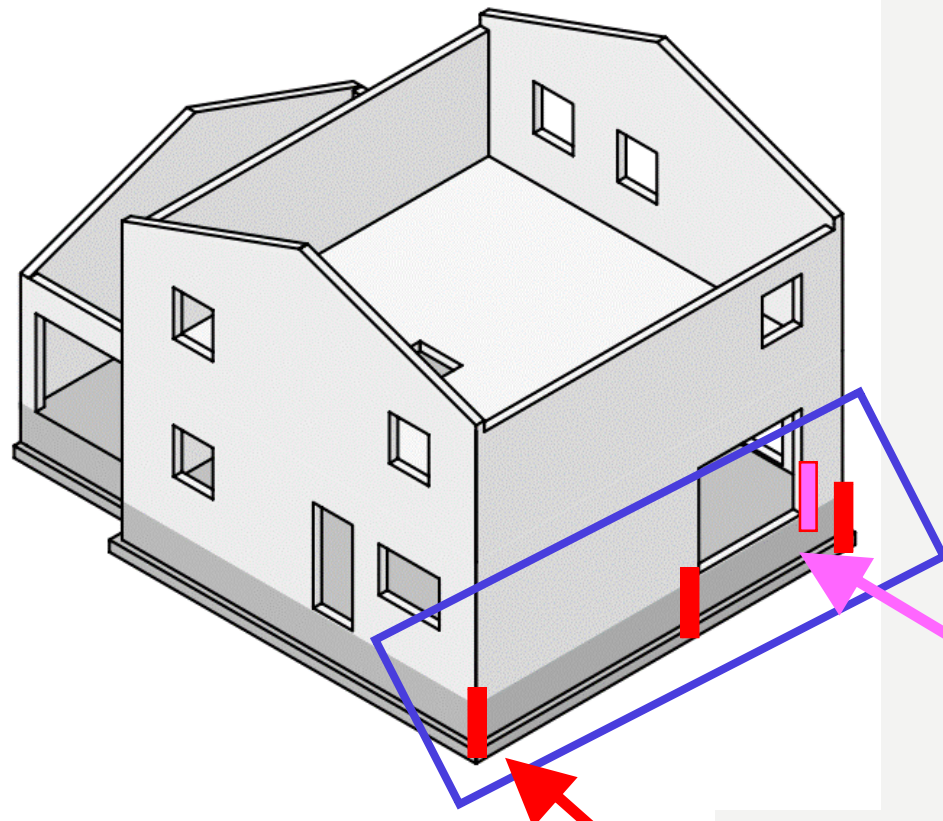
x largeur = surface
x hauteur = volume

LONGUEURS
en mètre

SURFACES
en m²

VOLUMES
en m³

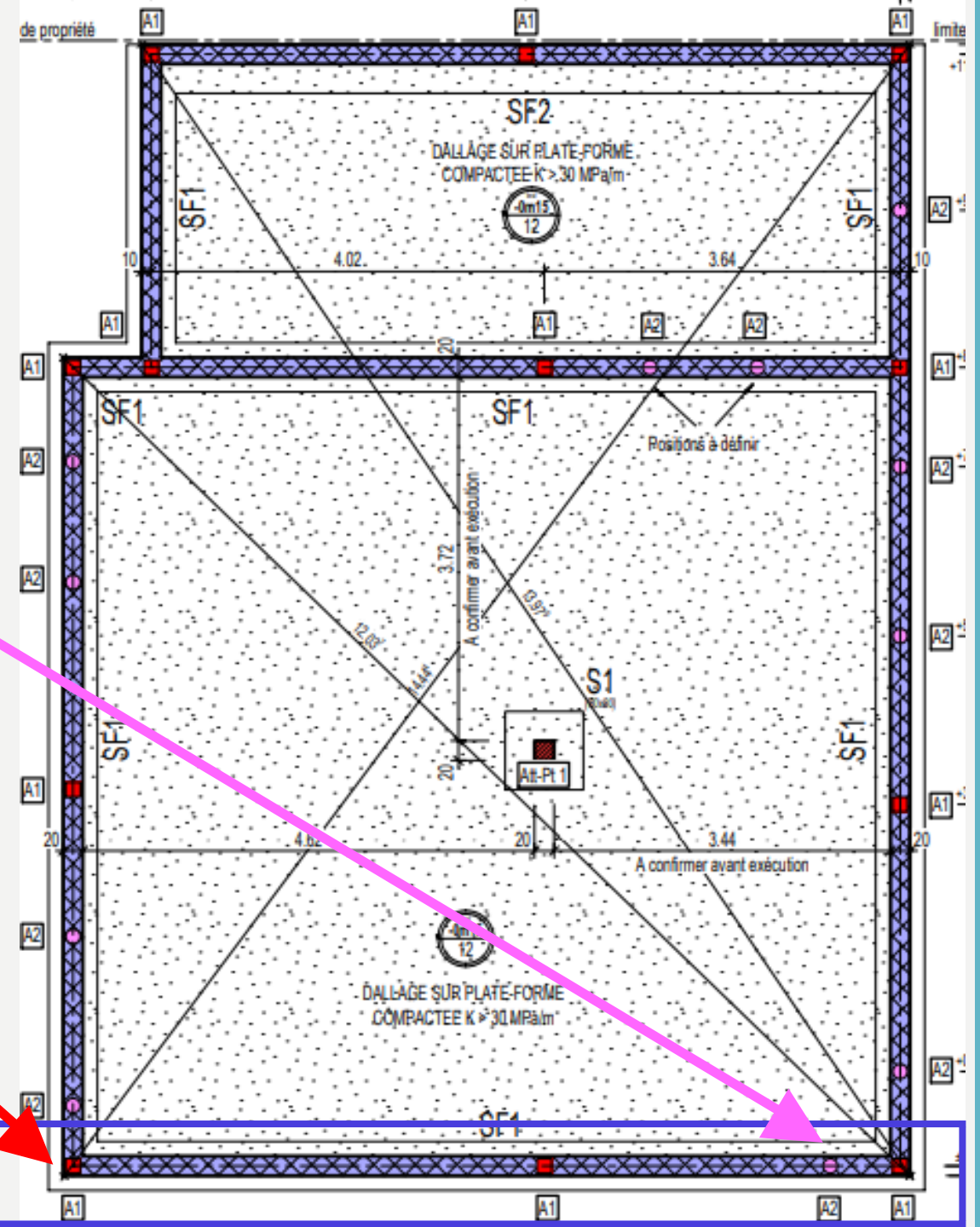
Unité	Qté
m ³	

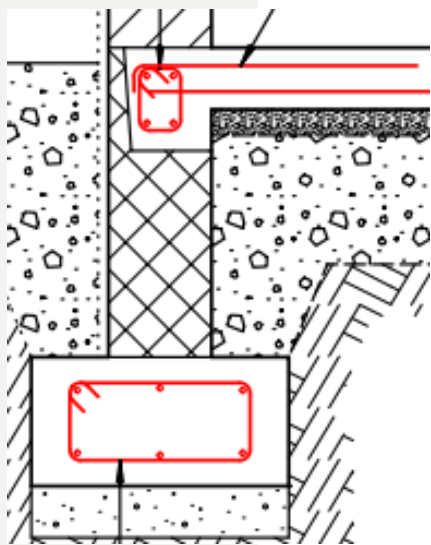
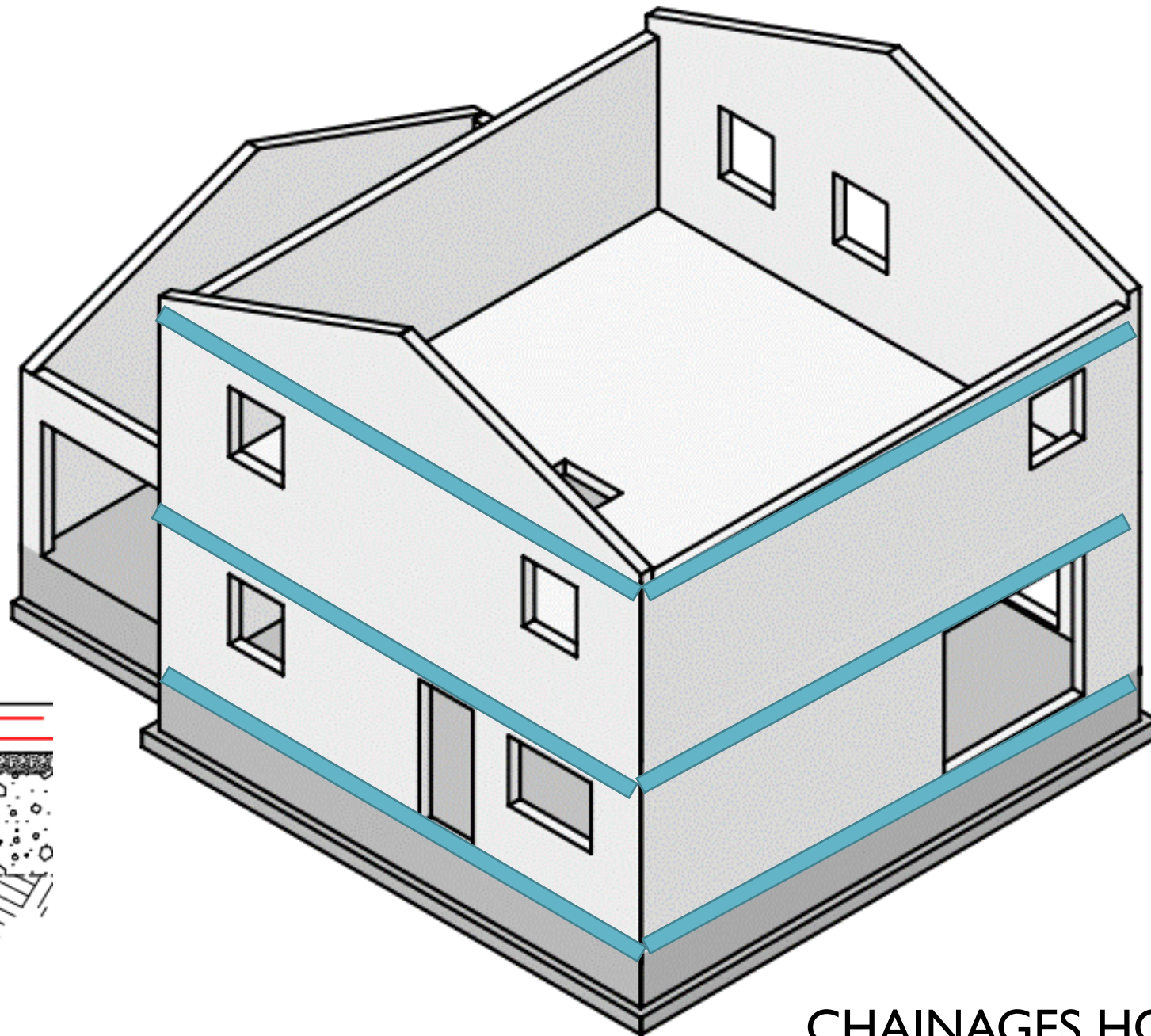


■ A1 : Raidisseurs
jusqu'aux fondations

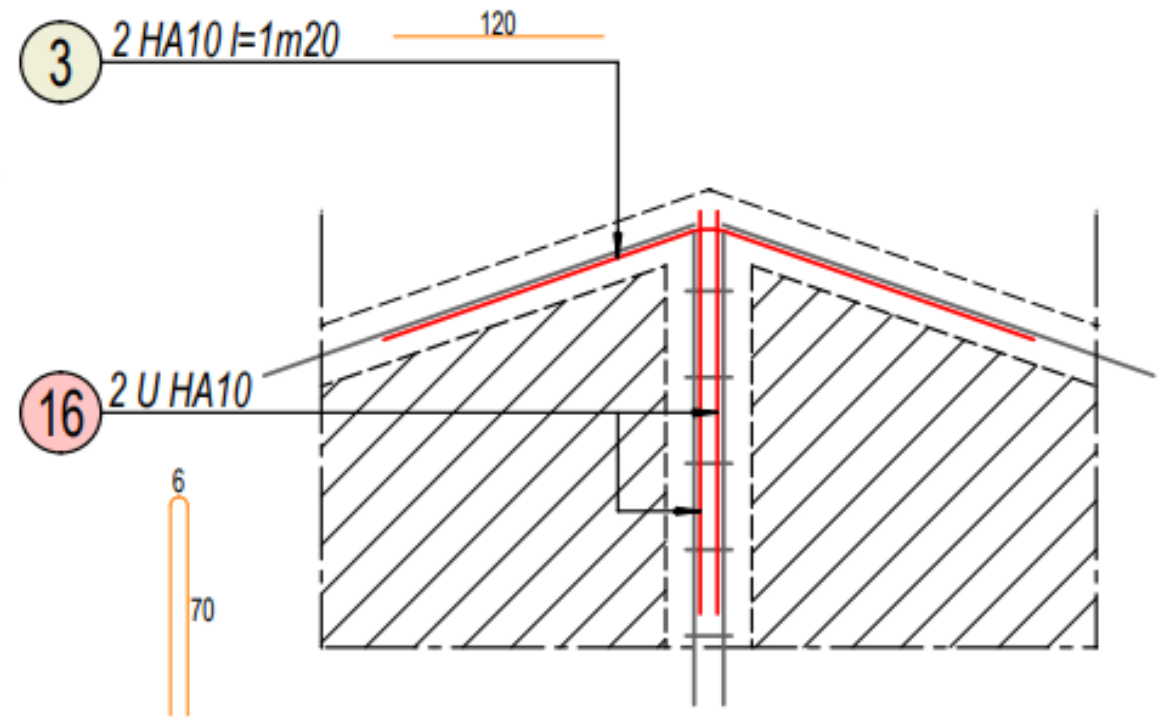
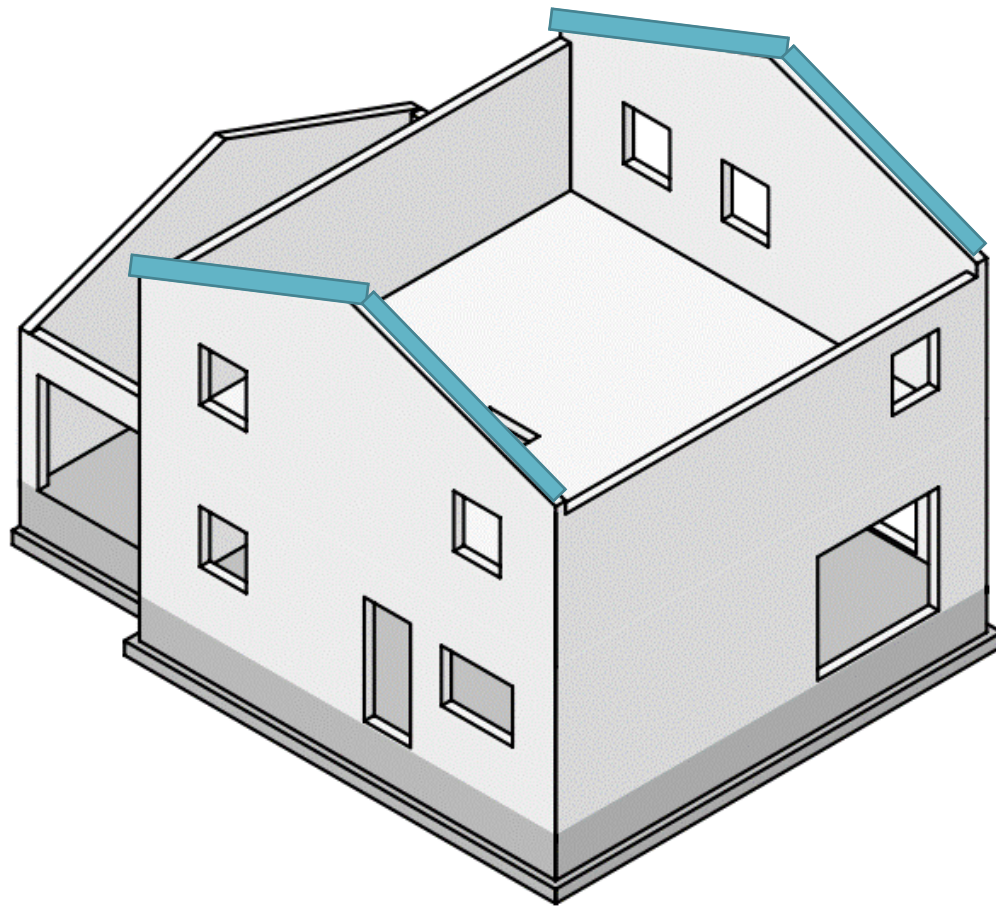


○ A2 : Attentes de raidisseur
départ du chaînage

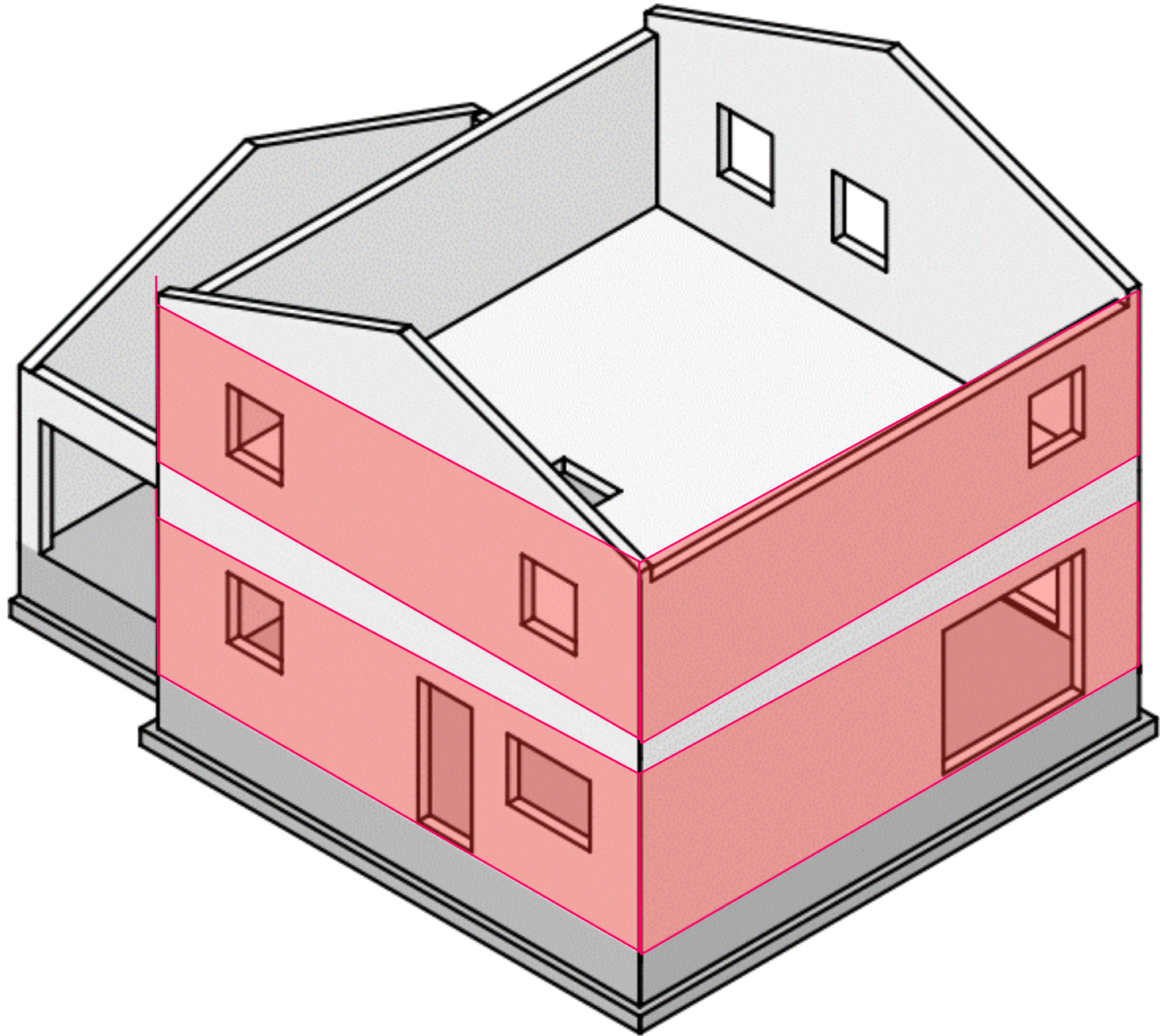


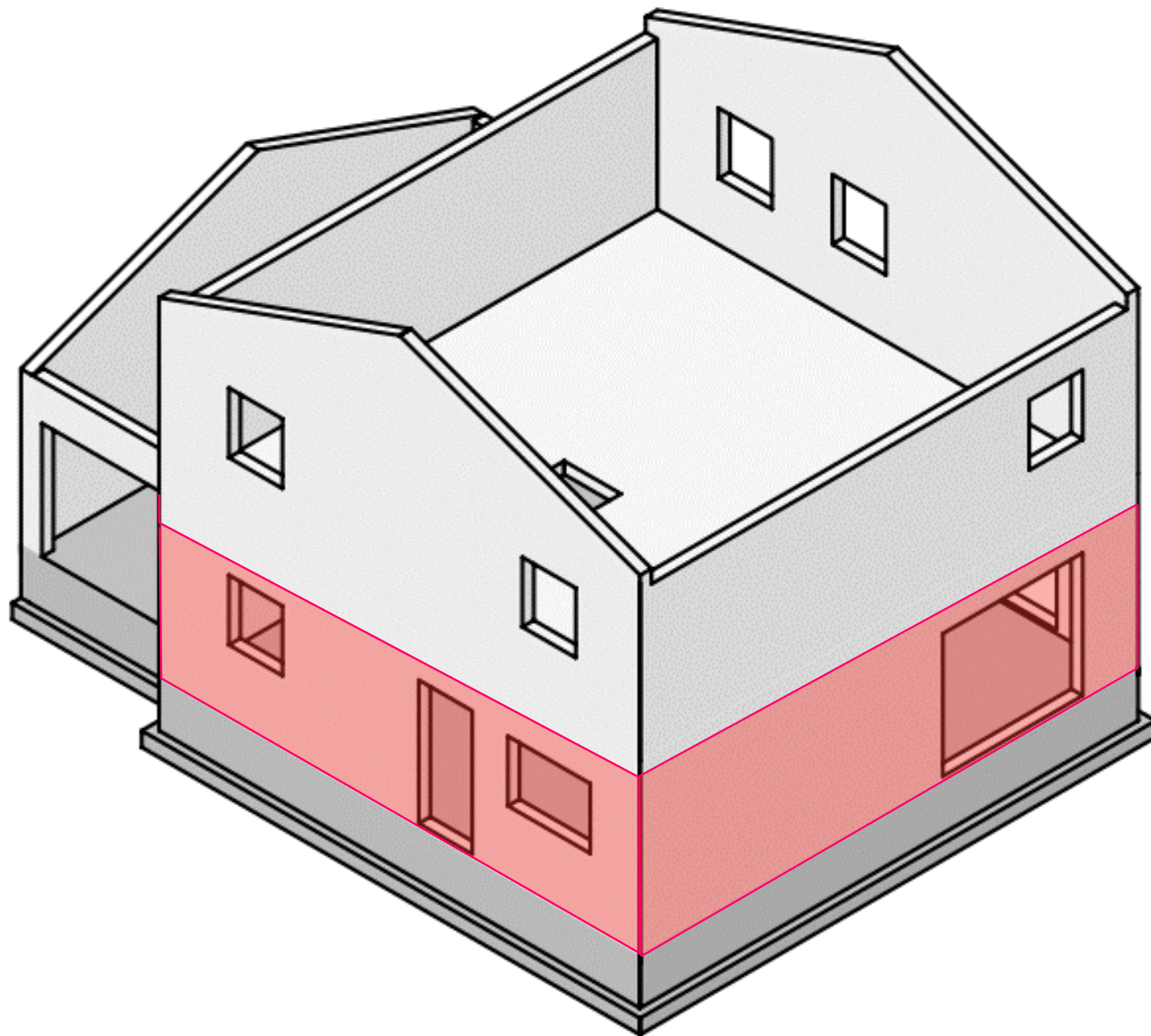


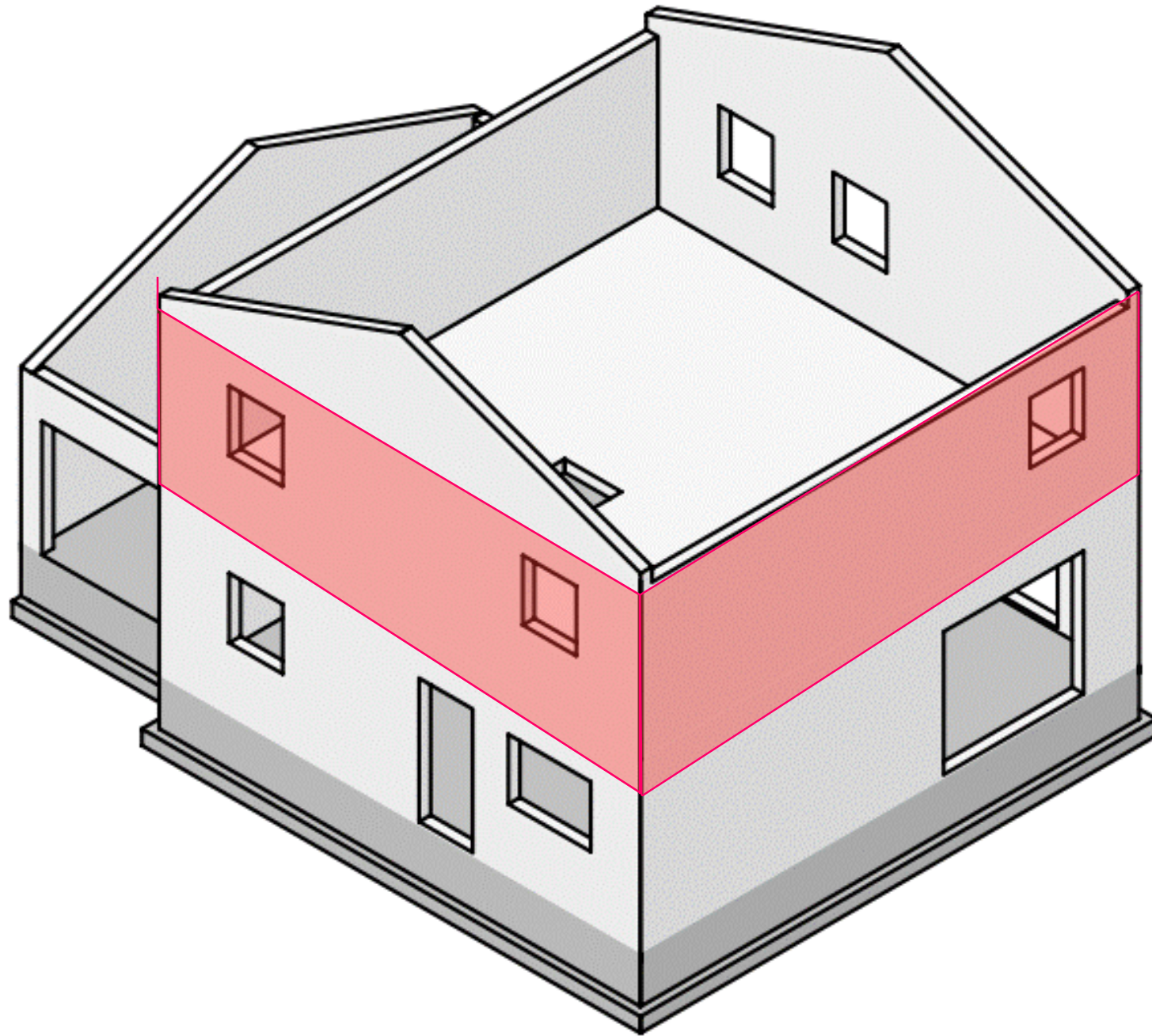
CHAINAGES HORIZONTAUX

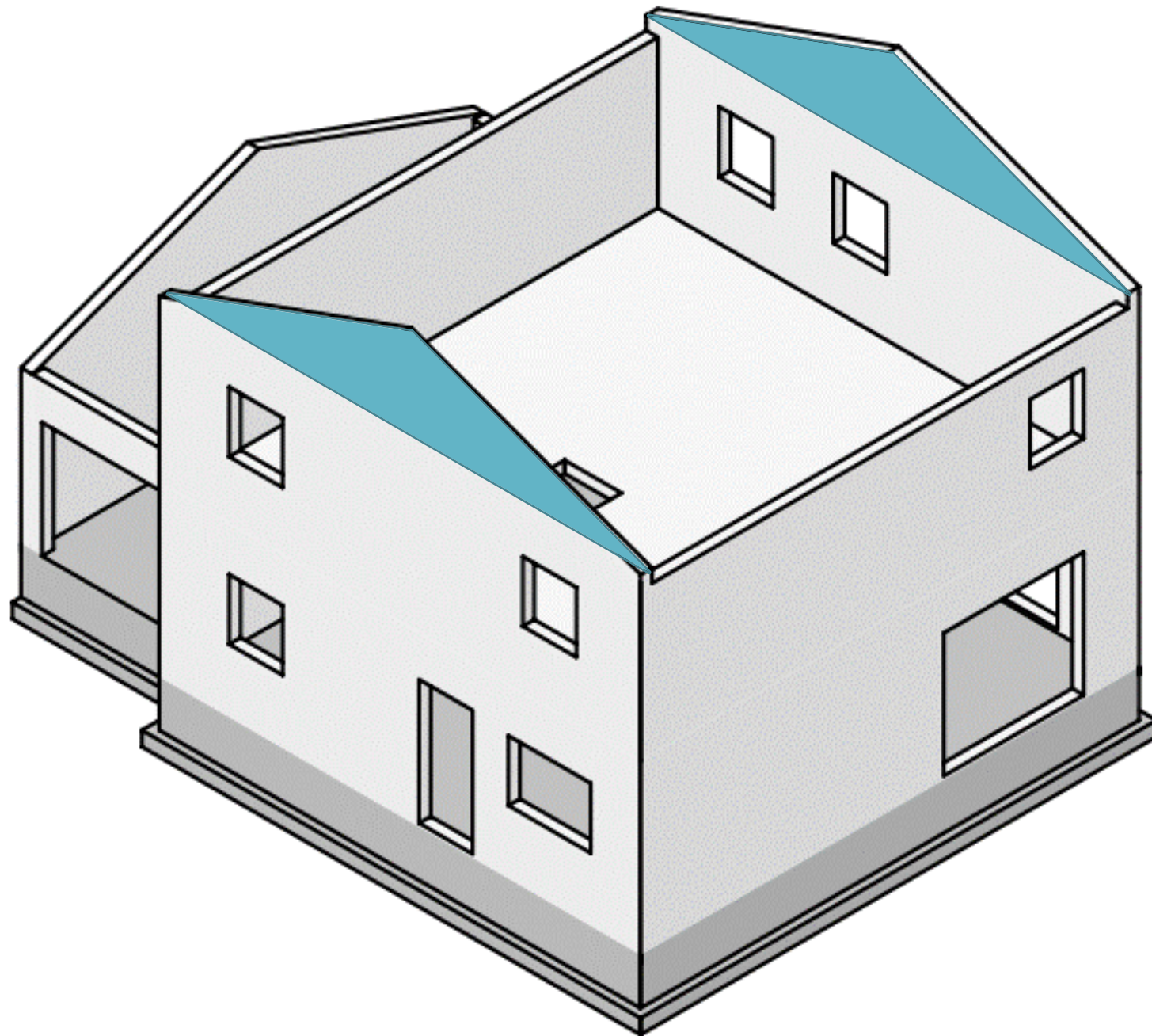


CHAINAGES RAMPANTS

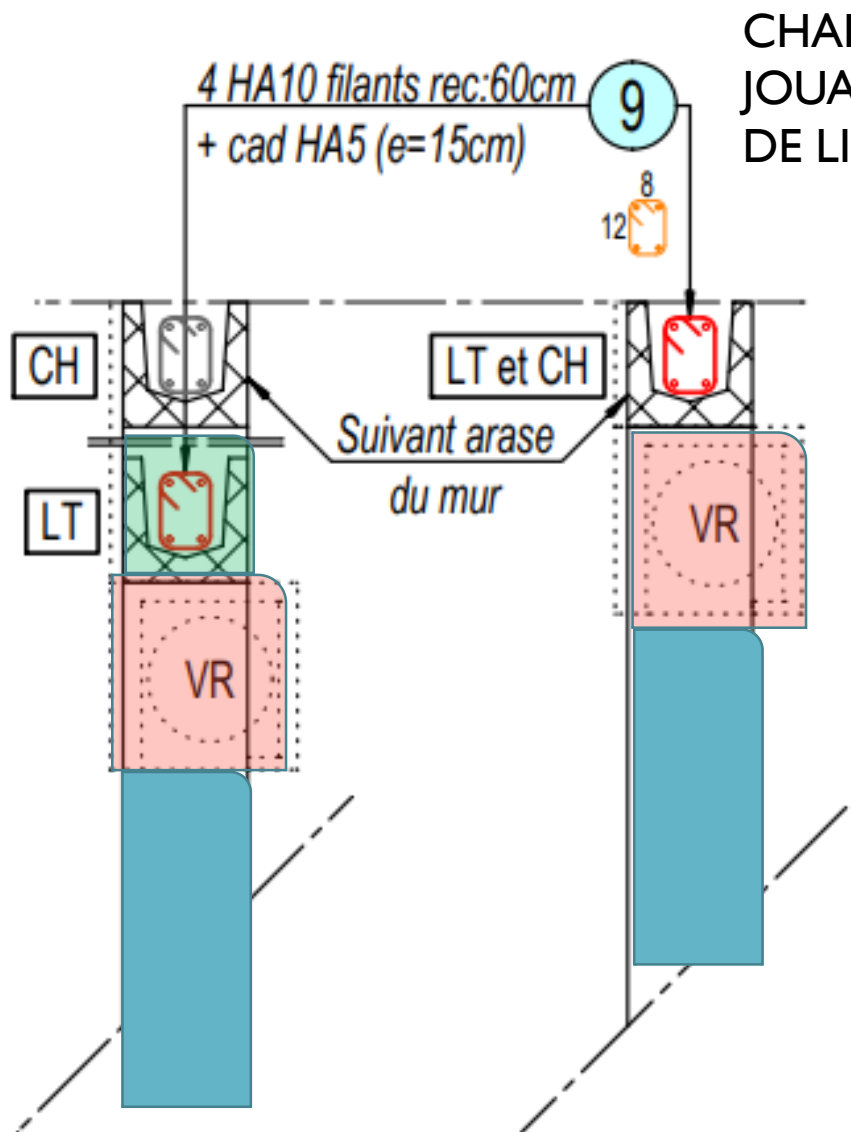






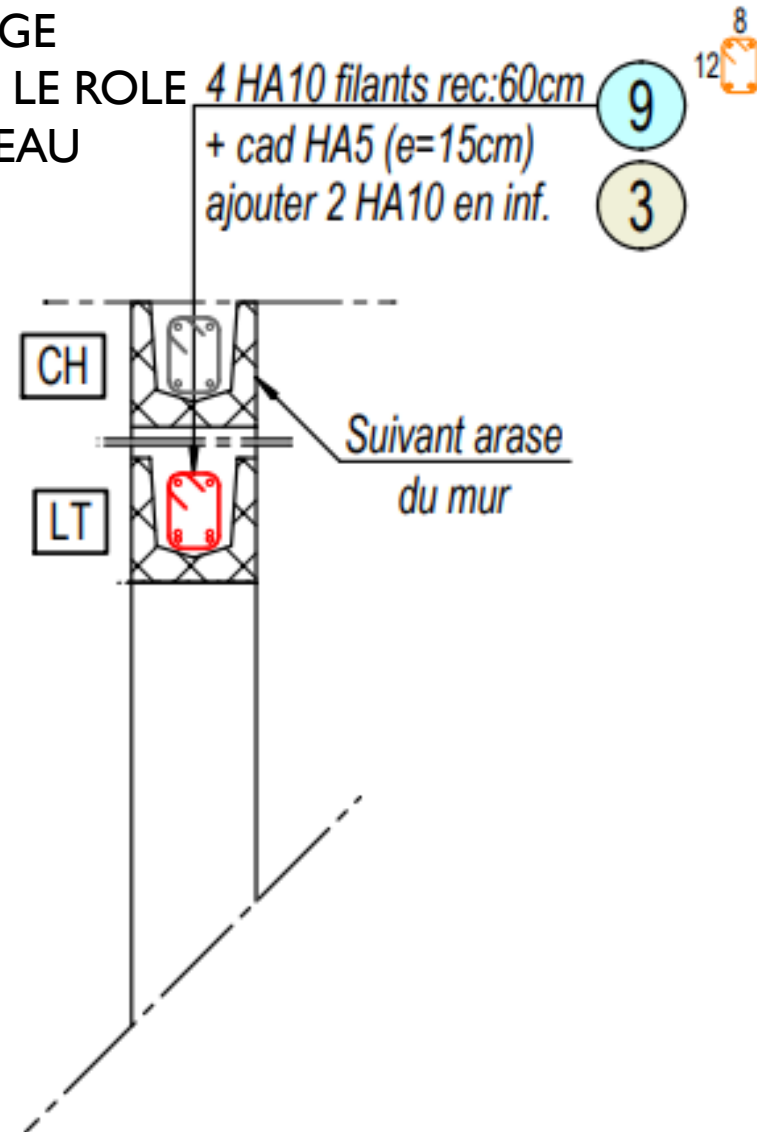


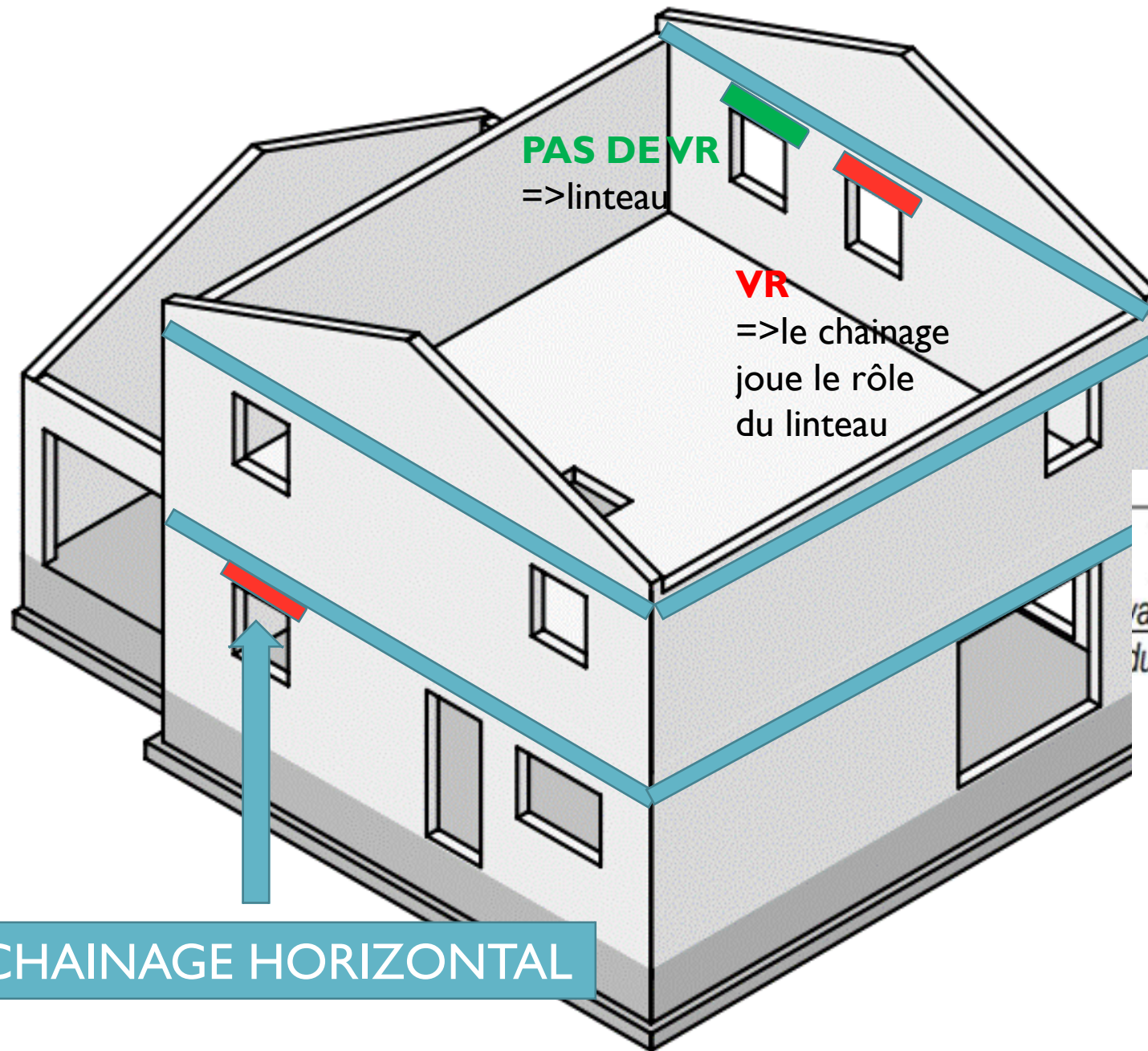
Principe LT1/LT1-CH



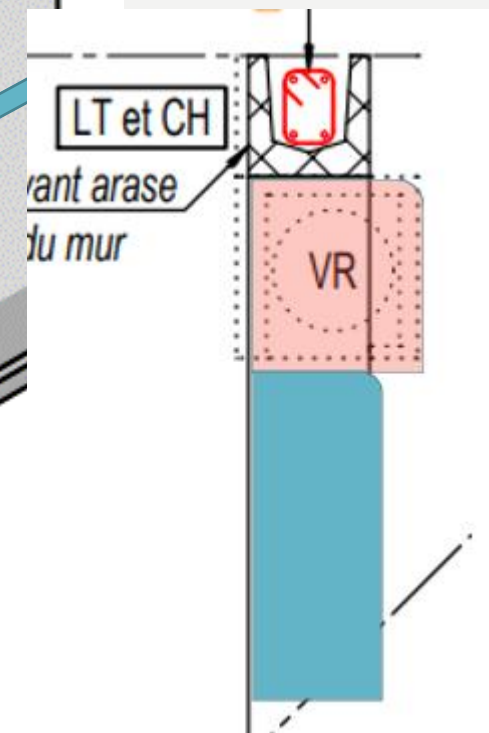
Principe LT2

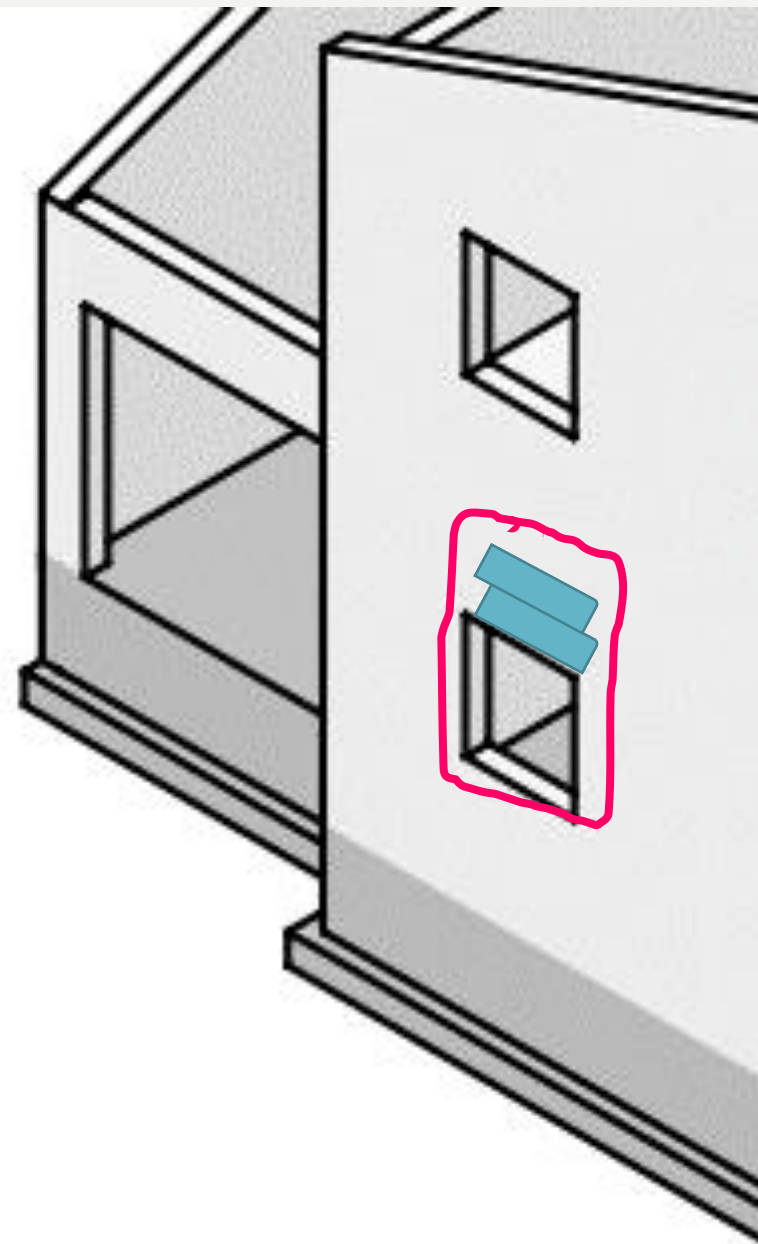
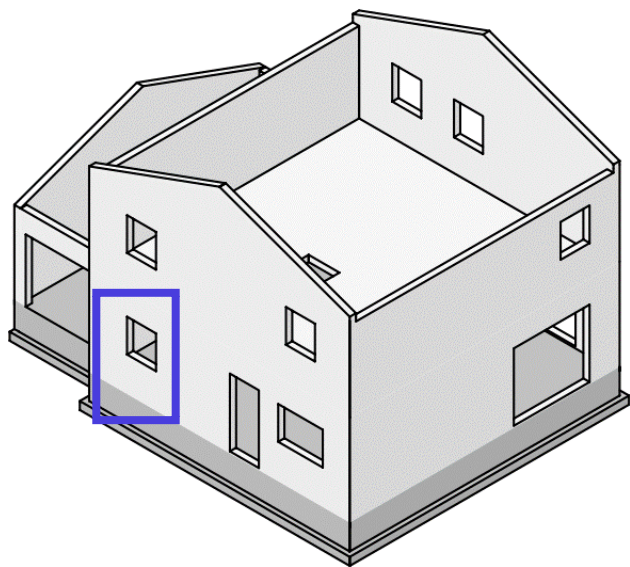
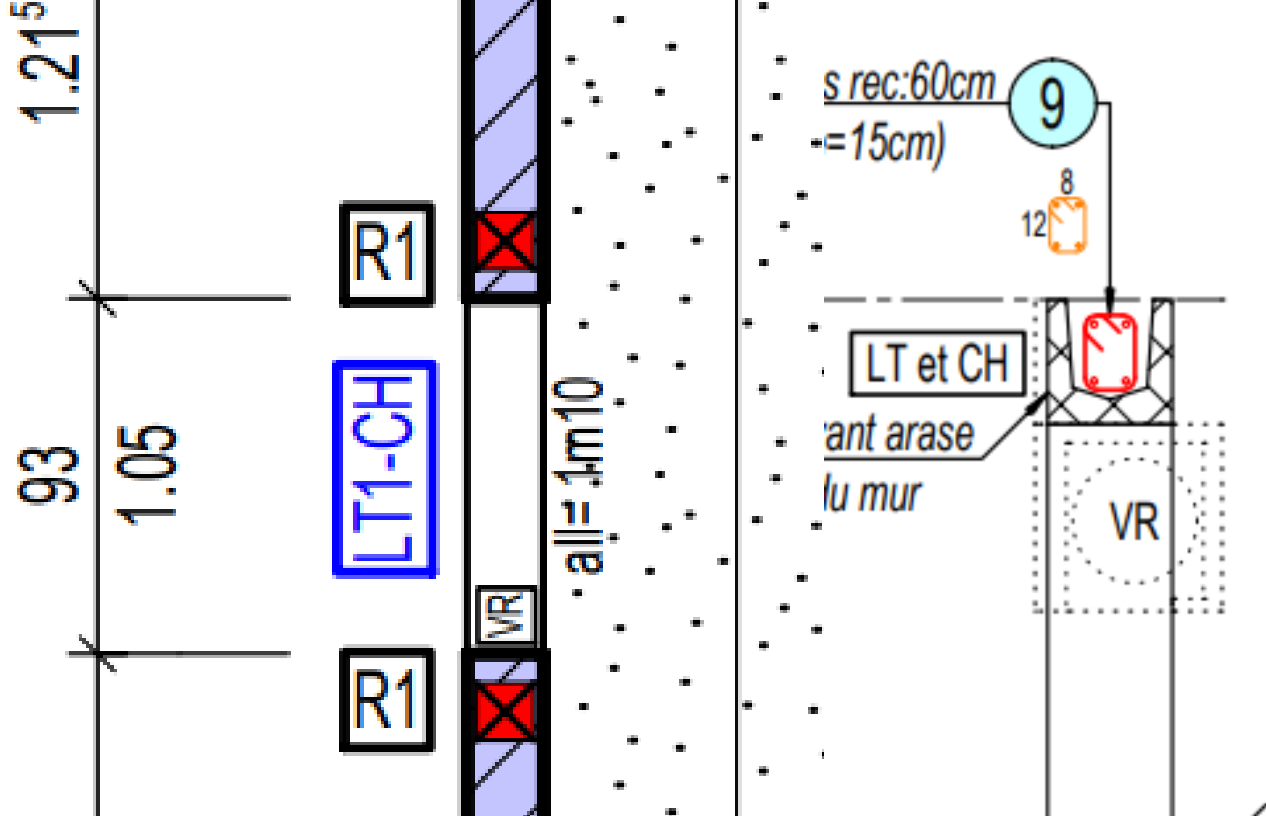
CHAINAGE
JOUANT LE ROLE
DE LINTEAU

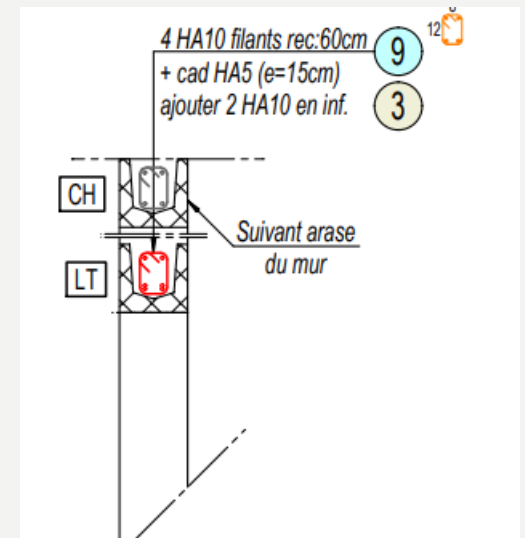
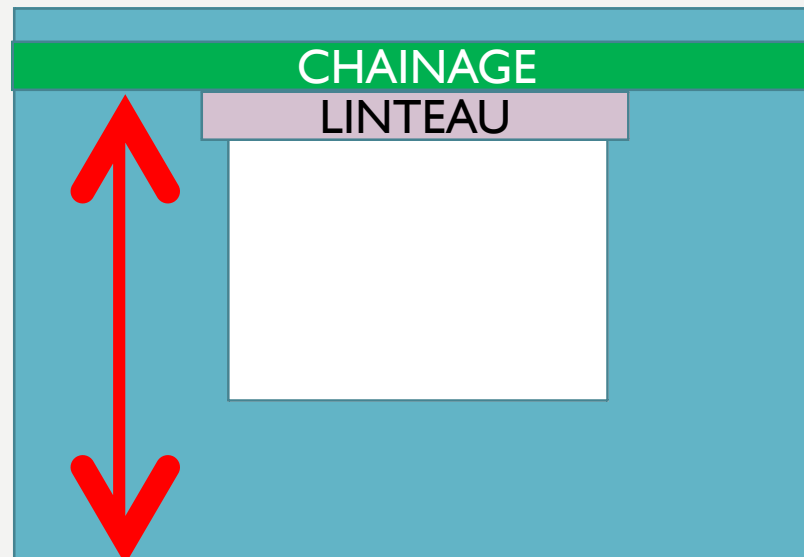
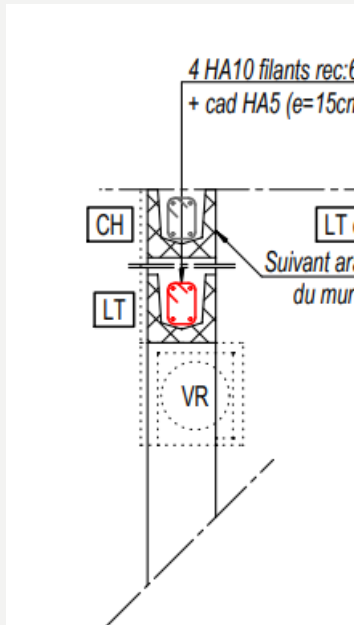
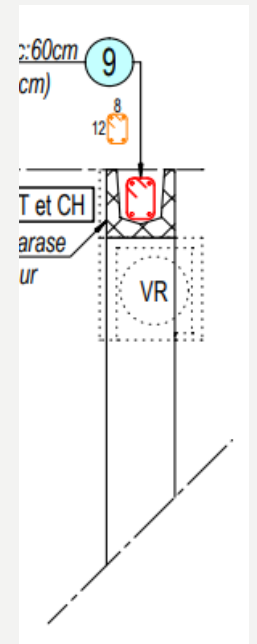
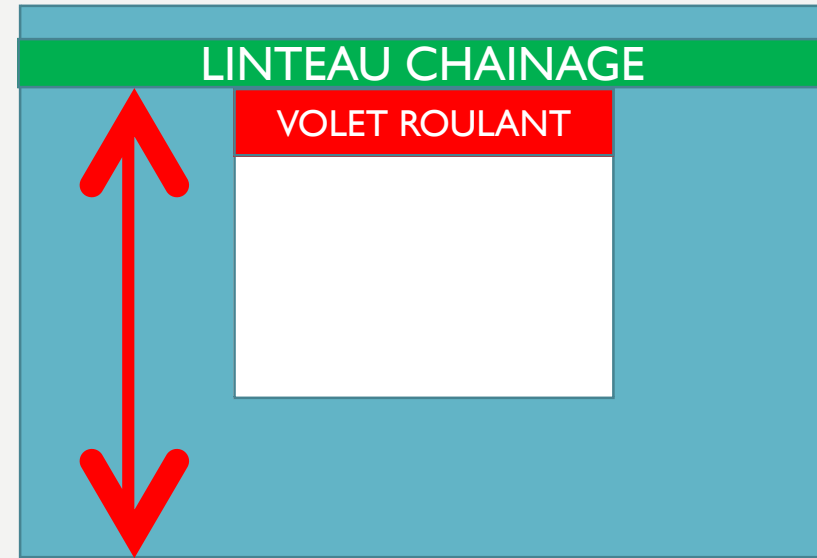
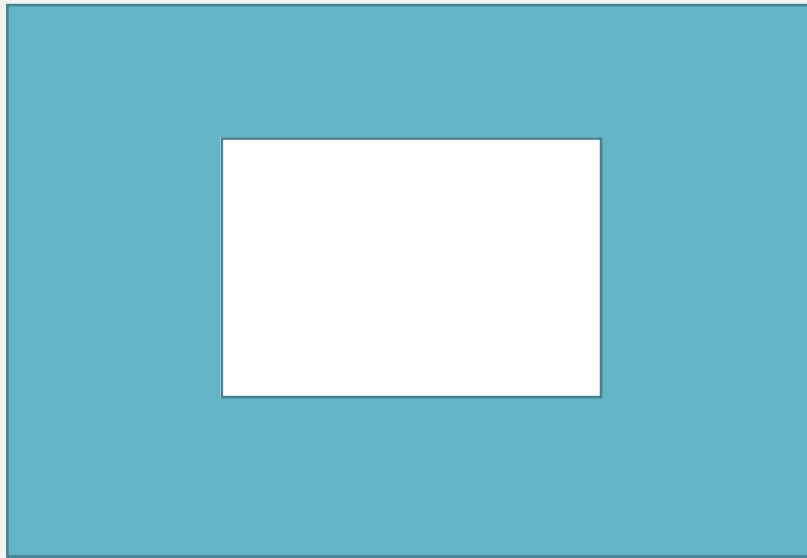




LINTEAU=CHAINAGE HORIZONTAL







CHAINAGE

LINTEAU

